

REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE
YAOUNDÉ
(ENSPY)



REPUBLIC OF
CAMEROON
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
NATIONAL ADVANCED
SCHOOL OF
ENGINEERING OF
YAOUNDÉ
(NASEY)

Département d'Informatique
Filière : Génie Informatique — 3^{ème} année

PROJET TUTORÉ

Cours de Conception de Systèmes d'Information

Conception d'un Système d'Information pour un Organisme de Sécurité Sociale

GROUPE 4

Enseignant responsable : Dr ANNE MARIE CHANA

Année académique : 2025 – 2026

Liste des Membres du Groupe 4

Nom et Prénom	Matricule	Pourcentage
ABONDO MARK CEDRICK	23P303	
ACHINGUI PHILIPPE SHARON	20P301	
ASSAM ESSI CAMILLE GEORG.	23P488	
BAKOTCHA LOÏC	21P320	
BILONGO MINLO LAURENT RA.	23P284	
DJOKAM MFOMO FRANCK CHA.	23P224	
KIKI DANIEL BRYAN	23P682	
MAWAMBA DJOMO PRINCESSE	23P629	
MCHOURUPOUO LA' AHMED A.	22P473	
MEGOUO DAVY	23P427	
MOAMOASSE LORRYL PIERRE	18P113	
NOUMSI CHEGUIEU ELVIRA (Chef)	23P620	
NSOBE KENGNE CHAMBERLAIN	23P619	
ONDOA MANGA HARRY JOHAN	23P262	
TACHAGO EUGÉNIE REBECCA	23P463	
TALLA TEYO SYLVAIN	23P646	
TSAFACK DJOUKENG MIDERLI	23P572	
WAFO TEGUO VITRIC VALÈRE	22P446	

Sommaire

3

1.2.2.8	Cas d'utilisation « Prescrire une consultation vers un spécialiste »	17
1.2.2.9	Cas d'utilisation « Prescrire des médicaments »	17
1.2.3	Diagrammes d'Activité	19
1.2.3.1	Cas d'utilisation : S'authentifier	19
1.2.3.2	Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	19
1.2.3.3	Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré	20
1.2.3.4	Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie	21
1.2.3.5	Cas d'utilisation : Compléter une feuille de maladie	24
1.2.3.6	Cas d'utilisation : Effectuer le remboursement	25
1.2.3.7	Cas d'utilisation : Imprimer une facture de remboursement	26
1.2.3.8	Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste	27
1.2.3.9	Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments	28
1.2.4	Diagramme d'État-Transition d'une Feuille de Maladie	29
1.2.5	Diagrammes de Séquence Système	30
1.2.5.1	Cas d'utilisation : S'authentifier	30
1.2.5.2	Cas d'utilisation : Inscrire un assuré	31
1.2.5.3	Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant	32
1.2.5.4	Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie	33
1.2.5.5	Cas d'utilisation : Compléter une feuille de maladie	34
1.2.5.6	Cas d'utilisation : Effectuer le remboursement	35
1.2.5.7	Cas d'utilisation : Imprimer une facture de remboursement	36
1.2.5.8	Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments	37
1.2.5.9	Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste	37

2 DIAGRAMMES DE CONCEPTION 38

2.1 Conception Technique 38

2.1.1	Diagrammes de Séquences Techniques	38
2.1.1.1	S'authentifier	38
2.1.1.2	Inscrire un assuré	39
2.1.1.3	Enregistrer un médecin traitant pour un assuré	39
2.1.1.4	Enregistrer une feuille de maladie pour consultation	39
2.1.1.5	Compléter une feuille de maladie	41
2.1.1.6	Effectuer le remboursement	42
2.1.1.7	Imprimer une facture de remboursement	43
2.1.1.8	Prescrire une consultation chez un spécialiste	43
2.1.1.9	Prescrire des médicaments	45

Introduction

Dans le cadre de notre cours de **Conception de Systèmes d'Information**, et dans le but de transformer nos compétences théoriques en compétences pratiques, nous avons été amenés à concevoir un système d'information pour un organisme de sécurité sociale. Ce projet tutoré nous permet d'appliquer les concepts de la modélisation UML à un cas réel complexe, impliquant la gestion de patients, de médecins et de processus de remboursement.

Objectifs du projet

L'enjeu principal de ce travail est de passer d'une compréhension textuelle des besoins à une architecture logicielle structurée. Pour ce faire, nous avons mobilisé les différents outils de l'analyse et de la conception orientée objet :

- **L'analyse des besoins** : à travers les diagrammes de contexte et de cas d'utilisation pour définir le périmètre du système.
- **La conception statique** : par l'organisation en packages et l'élaboration d'un modèle de classes métier.
- **La conception dynamique** : en mettant l'accent sur les diagrammes de séquence techniques pour détailler les interactions entre les objets internes du système.

Structure du rapport

Ce document retrace l'intégralité de notre démarche. Nous débuterons par l'analyse fonctionnelle (vue externe) avant de plonger dans la conception détaillée (vue interne). Cette dernière partie démontrera comment les objets collaborent au sein du système, notamment pour la réalisation du cas d'utilisation critique : la prescription d'une consultation chez un spécialiste.

Chapitre 1

DIAGRAMMES D'ANALYSE

1.1 Diagrammes Statiques d'Analyse

1.1.1 Diagramme de Contexte

1.1.1.1 Contexte et justification

Le diagramme de contexte définit les limites du système, en précisant ce qui relève du système et en identifiant les éléments extérieurs avec lesquels il communique. Le modèle de contexte est une représentation graphique simplifiée — ou une abstraction — des interactions entre un système et son environnement (ses acteurs).

Ce diagramme présente le système comme une **boîte noire** qui doit fournir des services à son environnement. Les composantes du système d'informations sont :

- les **acteurs externes** : entités extérieures qui interagissent avec le système ;
- le **système** : le processus principal symbolisant le SI étudié ;
- les **échanges** : interactions entre le système et son environnement.

Pour notre analyse, voici les éléments identifiés :

- **Les médecins** : Les médecins sont des **acteurs principaux** dans le système. Ils peuvent être des *généralistes* ou des *spécialistes*. Ils enregistrent les feuilles de maladie, prescrivent des médicaments et recommandent des consultations chez des spécialistes. Leur rôle est crucial pour diagnostiquer, traiter et suivre les patients.
- **L'assureur (agent de sécurité sociale)** : L'assureur est une entité qui peut inscrire un assuré, enregistrer un médecin traitant pour un assuré, enregistrer des feuilles de maladie et effectuer des remboursements. Il est considéré comme un **acteur principal**.
- **Le système bancaire** : Le système bancaire est un **acteur secondaire** qui gère les remboursements. Il peut effectuer des virements ou des paiements en espèces aux patients. Il facilite les transactions financières et garantit que les patients reçoivent les fonds dus après les consultations médicales.

1.1.1.2 Diagramme de Contexte

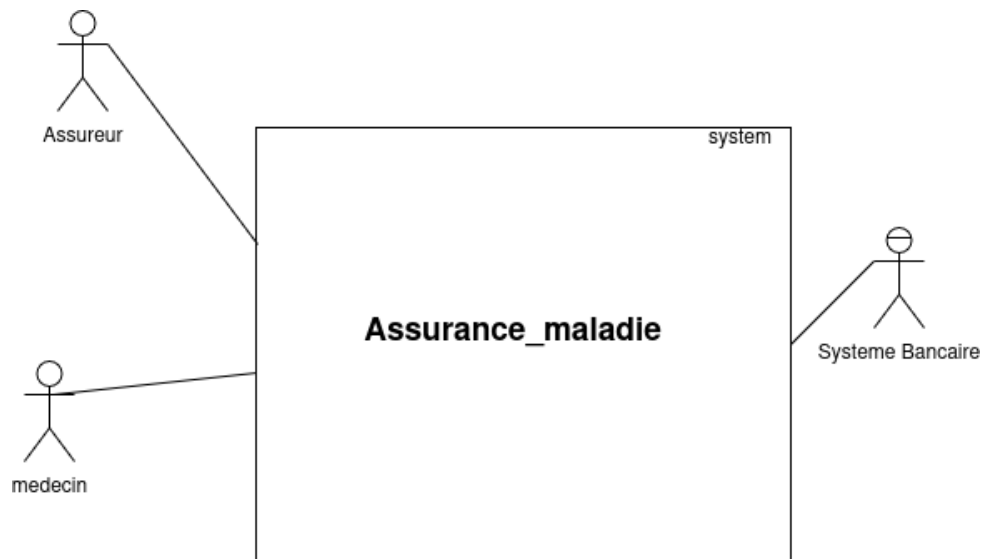


FIGURE 1.1 – Diagramme de Contexte

1.1.2 Diagramme de Package

1.1.2.1 Contexte et justification

Les diagrammes de package sont des diagrammes structurels utilisés pour représenter l'organisation et la disposition de divers éléments modélisés sous forme de paquetages. Un paquetage est un regroupement d'éléments UML apparentés (diagrammes, documents, classes, etc.). Ils fournissent une perspective précise de la structure hiérarchique et offrent une vue d'ensemble précieuse pour les systèmes de grande ampleur.

Dans l'évolution de notre projet, nous avons répertorié les packages suivants :

- **Gestion Enregistrement**¹ : Ce paquet gère les processus d'inscription des patients et l'enregistrement des médecins au sein de l'organisme. Il établit une base de données fiable des utilisateurs et garantit que les informations personnelles soient correctement associées aux bons profils.
- **Gestion des remboursements** : Ce paquet gère les processus liés aux remboursements des frais médicaux. Il calcule les montants à rembourser en fonction des consultations, des prescriptions et des taux de remboursement, assurant ainsi la transparence du processus.
- **Gestion des prescriptions** : Ce paquet gère les informations relatives aux prescriptions médicales. Il enregistre les médicaments prescrits et les consultations recommandées chez les spécialistes, contribuant à une meilleure coordination des soins.

1. Ce paquet est représenté sous le label **Gestion_Inscription** dans le diagramme.

1.1.2.2 Diagramme de Package

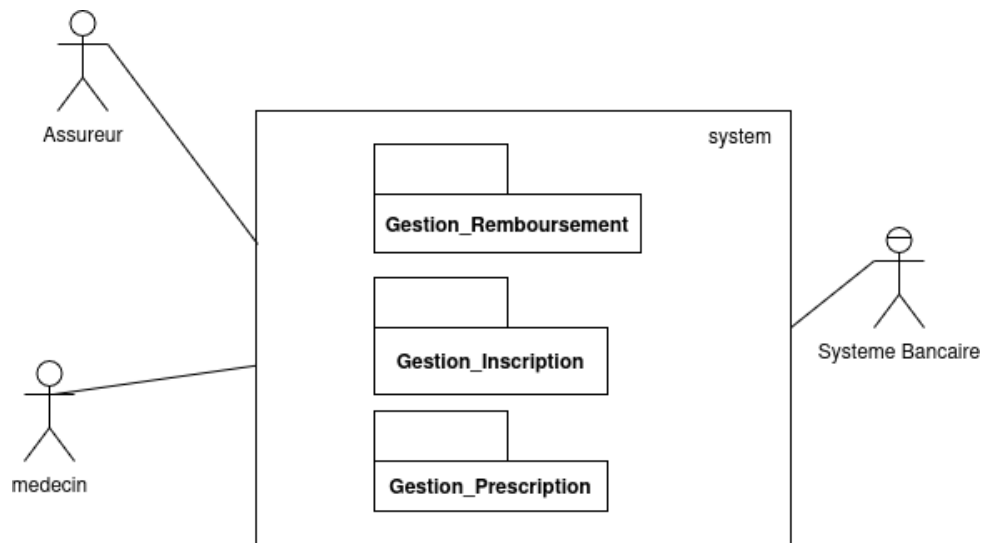


FIGURE 1.2 – Diagramme de package

1.1.3 Diagramme de Classe Métier

1.1.3.1 Contexte et justification

Les diagrammes de classe sont des diagrammes structurels représentant les différentes classes et leurs relations au sein d'un système logiciel.

- Ils offrent une vue **statique** des entités et de leurs interactions.
- Ils permettent de visualiser l'organisation des classes, des attributs et des méthodes, ainsi que les associations entre entités.
- En mobilisant l'héritage, l'agrégation et la composition, ils aident à représenter efficacement la structure des systèmes logiciels.

Dans l'évolution de notre projet, nous avons identifié les classes métiers suivantes :

- **Classe Personne** : Super-classe de base représentant tout individu impliqué dans le système, qu'il soit patient ou médecin.
- **Classe Patient** : Représente les individus recevant des soins médicaux. Elle gère leurs informations personnelles, leur choix de médecin traitant et est cruciale pour le suivi des feuilles de maladie.
- **Classe Médecin** : Représente les professionnels de santé. Elle permet de distinguer les généralistes des spécialistes et de gérer leurs interactions avec les patients.
- **Classes MédecinGénéraliste et MédecinSpécialiste** : Ces classes héritent de la classe *Médecin* et permettent de différencier les types de médecins selon leur domaine.

- **Classe Consultation** : Sert de base pour les consultations médicales, extensible pour les consultations généralistes ou spécialisées.
- **Classe Prescription** : Sert de base pour toutes les prescriptions, médicamenteuses ou pour des consultations spécialisées.
- **Classe Médicaments** : Spécifie les types de médicaments prescrits, permettant une gestion précise des ordonnances.
- **Classe Feuille de Maladie** : Document clé pour le suivi médical, enregistrant les informations relatives aux consultations, prescriptions et maladies des patients.
- **Classe Remboursement** : Gère le processus de remboursement, incluant le calcul des pourcentages et le choix de la méthode de paiement.

1.1.3.2 Diagramme de Classe Métier

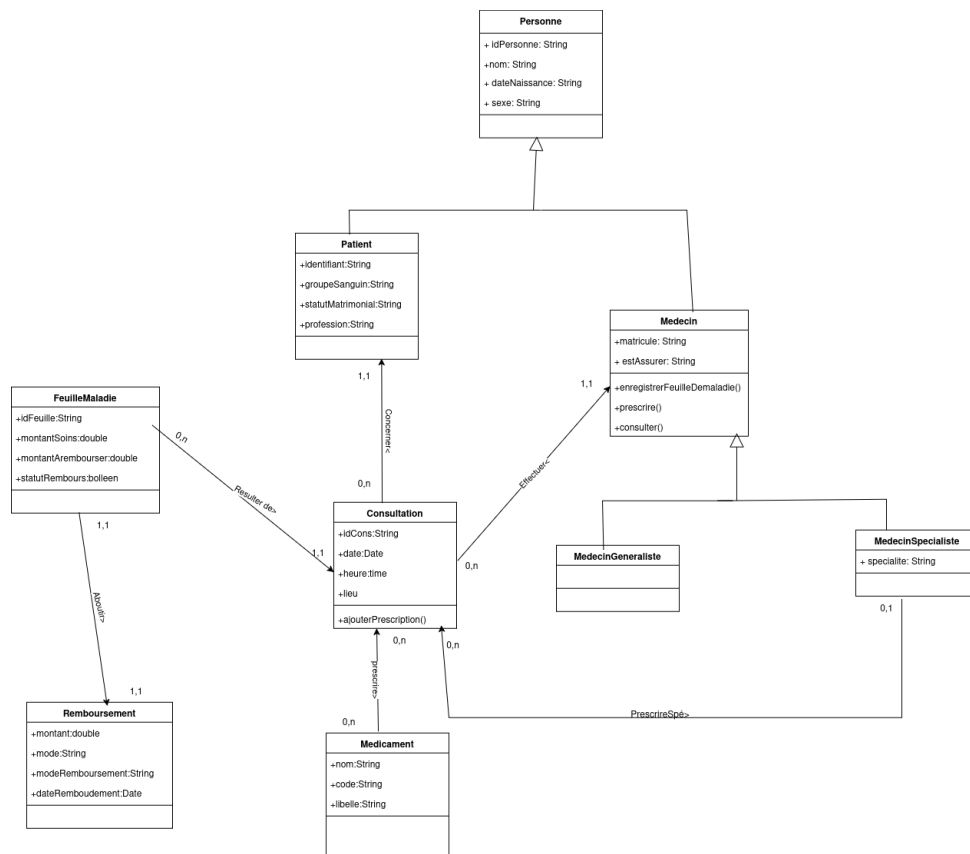


FIGURE 1.3 – Diagramme de Classe métier

1.1.4 Diagramme d'Objets

1.1.4.1 Contexte et justification

Les diagrammes d'objets complètent les diagrammes de classes en offrant une vue **dynamique** des interactions entre objets. Ils améliorent la communication entre les parties

prenantes et facilitent la détection des problèmes de conception. Ce sont des outils essentiels pour la modélisation et la maintenance des systèmes complexes.

1.1.5 Diagramme d'Objets

Le diagramme suivant présente une instance des classes du système à un instant donné, illustrant les liens entre les objets.

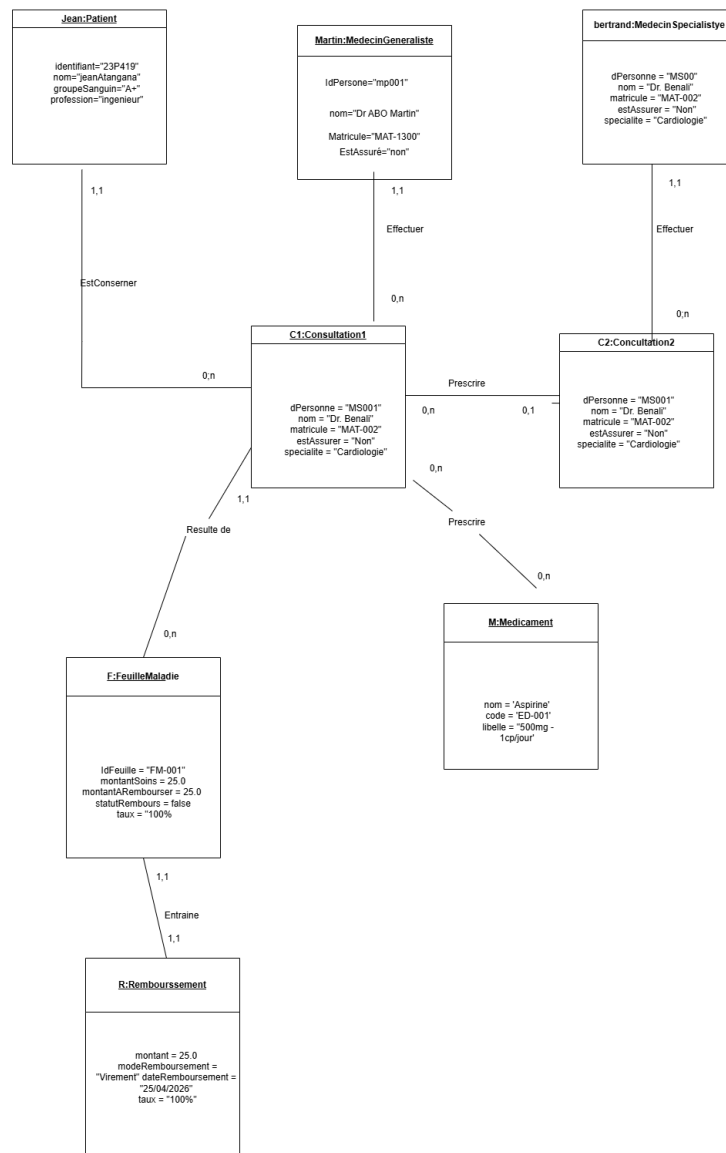


FIGURE 1.4 – Diagramme d'objets du système

1.2 Diagrammes Dynamiques d'Analyse

1.2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

1.2.1.1 Contexte et justification

Un cas d'utilisation renvoie à une fonctionnalité, une manière d'utiliser, un service ou une vue de l'utilisateur par rapport au système. Il représente une action (ou un ensemble d'actions) qui, une fois exécutée, répond à un besoin d'un acteur. La modélisation d'un cas d'utilisation fait intervenir trois concepts : **Acteur**, **Interaction** et **Cas d'utilisation**.

1.2.1.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

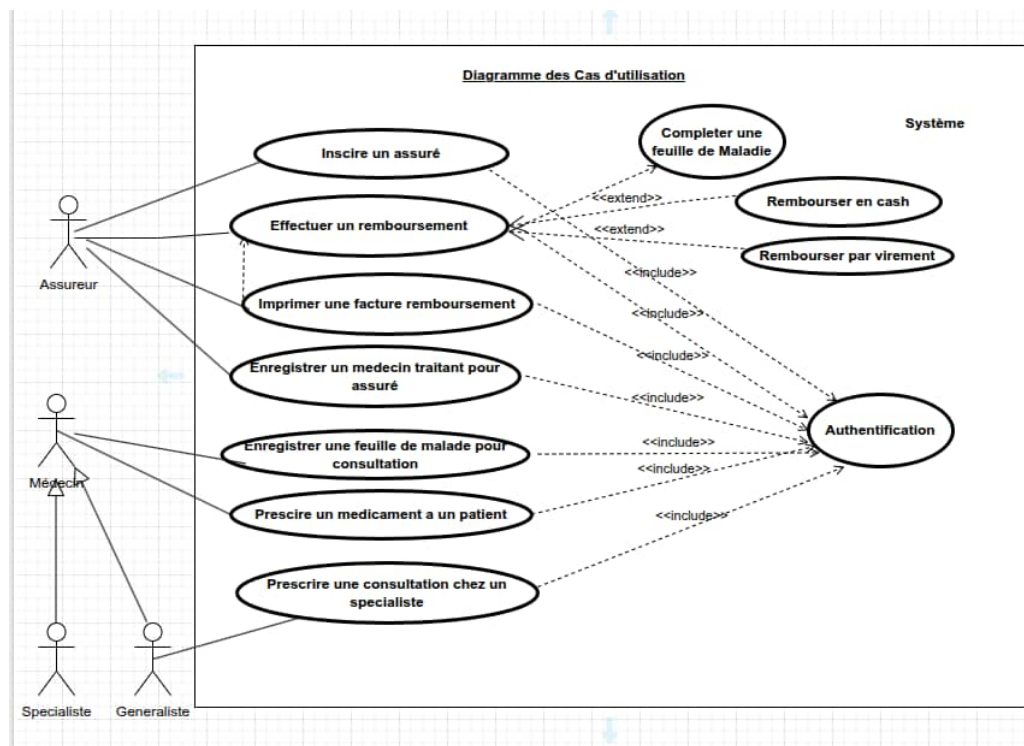


FIGURE 1.5 – Diagramme de cas d'utilisation

1.2.1.3 Fonctionnalités réalisées via le système

- Authentification (médecin ou assureur)
- Inscrire un assuré (assureur)
- Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (assureur)
- Enregistrer une feuille de maladie pour consultation (médecin)
- Compléter une feuille de maladie (assureur)
- Effectuer un remboursement (assureur) :
 - Rembourser en espèces (cash)
 - Rembourser par virement bancaire

- Imprimer une facture de remboursement (assureur)
- Prescrire une consultation vers un spécialiste (médecin)
- Prescrire des médicaments (médecin)

1.2.2 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

1.2.2.1 Cas d'utilisation « Authentification »

Authentification

Objectif : Accéder aux fonctionnalités liées au statut (assureur ou médecin) de l'utilisateur.

Acteurs : Médecin ou Assureur.

Pré-condition : Aucune.

Post-condition : Les fonctionnalités accessibles sont adaptées au statut de l'utilisateur.

Scénario nominal :

1. L'acteur entre ses informations d'identification dans le système.
2. Le système vérifie l'exactitude des informations.
3. Le système accorde l'accès aux fonctionnalités correspondant au statut de l'utilisateur.

Scénario alternatif :

- Si les informations sont incorrectes, le système informe l'utilisateur de l'erreur et demande de nouvelles informations d'identification. Retour à l'étape 1.

1.2.2.2 Cas d'utilisation « Inscrire un assuré »

Inscrire un assuré

Objectif : Enregistrer un nouvel assuré dans le système.

Acteurs : Assureur.

Pré-condition : Être authentifié comme assureur.

Post-condition : L'assuré est reconnu par le système et peut bénéficier des services offerts par l'assurance.

Scénario nominal :

1. L'assureur choisit l'option « Inscrire un nouvel assuré ».
2. Il entre les informations de la personne à inscrire et valide.
3. Le système vérifie la conformité des informations.
4. Les informations sont conformes : l'assuré est enregistré et reconnu par le système.

Scénario alternatif :

- Les informations ne sont pas conformes ou l'utilisateur existe déjà : le système se bloque et invite l'assureur à recommencer la procédure.

1.2.2.3 Cas d'utilisation « Enregistrer une feuille de maladie pour consultation »**Enregistrer une feuille de maladie pour consultation**

Objectif : Enregistrer les conclusions d'une consultation dans une feuille de maladie afin de permettre le remboursement de l'assuré.

Acteur principal : Médecin (Généraliste ou Spécialiste).

Pré-conditions :

- Le médecin est authentifié dans le système.
- Le patient est un assuré enregistré dans le système.

Post-condition : Une feuille de maladie est créée, enregistrée et mise à disposition de l'assureur pour traitement du remboursement.

Scénario nominal :

1. Le médecin accède à la fonctionnalité « Enregistrer une feuille de maladie ».
2. Le médecin renseigne les informations de la consultation (numéro d'assuré, date, diagnostic, actes réalisés, etc.).
3. Le système vérifie la conformité formelle des données saisies (format du numéro d'assuré, format de date, codes actes médicaux reconnus, etc.).
4. Le système vérifie l'existence du patient dans la base des assurés.
5. Le système vérifie la complétude de la feuille (tous les champs obligatoires sont renseignés).
6. Le système enregistre la feuille de maladie et la met à disposition de l'assureur.
7. Le système affiche un message de confirmation avec le numéro de référence de la feuille enregistrée.

Scénarios alternatifs :

A1 — Données non conformes (étape 3) : Le système met en évidence les champs non conformes, affiche le format attendu et invite le médecin à corriger avant de soumettre à nouveau. Retour à l'étape 2.

A2 — Patient introuvable (étape 4) : Le système informe le médecin que le patient n'est pas enregistré comme assuré et bloque la création de la feuille. Le médecin peut corriger le numéro d'assuré (retour à l'étape 2) ou contacter l'assureur pour procéder à l'inscription du patient.

A3 — Feuille de maladie incomplète (étape 5) : Le système liste explicitement les champs manquants et empêche la soumission tant qu'ils ne sont pas renseignés.

A5 — Feuille de maladie déjà enregistrée : Le système détecte un doublon (même numéro d'assuré, même date, même médecin) et alerte le médecin. Ce dernier peut consulter la feuille existante, l'annuler pour en créer une nouvelle, ou abandonner la saisie.

1.2.2.4 Cas d'utilisation « Compléter une feuille de maladie »

Compléter une feuille de maladie

Objectif : Compléter une feuille de maladie existante avec les informations de remboursement (montant et moyen de paiement).

Acteurs : Assureur.

Pré-condition : Être authentifié comme assureur.

Post-condition : La feuille de maladie est modifiée avec les informations de remboursement.

Scénario nominal :

1. L'assureur choisit l'option « Compléter une feuille de maladie ».
2. L'assureur saisit le code de la feuille de maladie concernée.
3. Le système vérifie que la feuille existe.
4. L'assureur entre les informations de remboursement (montant et moyen : virement ou espèces).
5. Le système valide les informations et enregistre la complétion.
6. Une fenêtre de confirmation « Feuille complétée avec succès » s'affiche.

Scénarios alternatifs :

- **Feuille introuvable :** le message « Feuille introuvable » est affiché.
- **Remboursement déjà effectué :** le message « Remboursement déjà effectué » est affiché.
- **Données invalides :** le système signale les champs invalides et demande une correction.

1.2.2.5 Cas d'utilisation « Enregistrer un médecin traitant pour un assuré »

Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Objectif : Enregistrer un médecin traitant (généraliste) dans le dossier d'un assuré existant.

Acteurs : Assureur.

Pré-conditions :

- L'assuré existe déjà dans la base de données.
- Le médecin existe et est de type « Généraliste ».

Post-conditions :

- L'assuré est lié au médecin traitant dans son dossier.
- Cette association est consultable par les acteurs habilités.

Scénario nominal :

1. L'assureur saisit l'identifiant (numéro de sécurité sociale) de l'assuré.
2. Le système vérifie que cet identifiant figure dans la base des assurés.
3. Le système affiche les informations de l'assuré.
4. L'assureur saisit l'identifiant du médecin généraliste choisi.
5. Le système vérifie que le médecin existe et qu'il est bien de type « Généraliste ».
6. Le système enregistre l'association assuré – médecin traitant.
7. Le système confirme le succès de l'opération par un message explicite.

Scénarios alternatifs :

- **Assuré non trouvé :** le système affiche un message d'erreur et invite l'assureur à saisir un autre identifiant.
- **Médecin inexistant ou non généraliste :** le système affiche un message d'erreur et demande de saisir un autre identifiant.
- **Association déjà existante :** le système propose de remplacer l'ancienne association ou d'annuler l'opération.
- **Annulation par l'assureur :** l'assureur peut annuler la saisie à tout moment avant l'enregistrement définitif.

1.2.2.6 Cas d'utilisation « Effectuer le remboursement »

Effectuer le remboursement

Objectif : Rembourser un assuré pour un dossier validé, selon un mode de paiement choisi (espèces ou virement bancaire).

Acteurs : Assureur.

Pré-conditions :

- L'assuré existe dans le système.
- Des dossiers de remboursement sont en attente de traitement.
- L'assureur est authentifié.

Post-conditions :

- **En cas de succès :** le remboursement est effectué, la feuille est mise à jour et une confirmation est retournée à l'assureur.
- **En cas d'échec :** aucun remboursement n'est effectué et un message d'erreur est retourné.

Scénario nominal :

1. L'assureur initie une demande de remboursement via le système.

2. Le système affiche une page d'identification.
3. L'assureur fournit l'identifiant de l'assuré.
4. Le système vérifie l'identité et retourne la liste des dossiers en attente.
5. L'assureur sélectionne un dossier spécifique à traiter.
6. Le système confirme que la sélection est valide.
7. L'assureur choisit un mode de paiement.

Scénarios alternatifs :

Cas 1 — Remboursement en espèces :

8. Le système effectue le remboursement en espèces du montant dû.
9. Le système retourne une confirmation à l'assureur.
10. Le système met à jour la feuille de remboursement.

Cas 2 — Remboursement par virement bancaire :

8. Le système déclenche une opération de virement bancaire.

Sous-cas 2.1 — Succès du virement : le système reçoit une confirmation, notifie l'assureur et met à jour la feuille.

Sous-cas 2.2 — Échec du virement : le système détecte l'échec et envoie un message d'erreur à l'assureur.

1.2.2.7 Cas d'utilisation « Imprimer une facture de remboursement »

Imprimer une facture de remboursement

Objectif : Imprimer la facture afin de la délivrer à l'assuré au terme du remboursement.

Acteurs : Assureur.

Pré-conditions : Être authentifié comme assureur. Avoir effectué un remboursement.

Post-condition : La facture du remboursement est délivrée à l'assuré.

Scénario nominal :

1. Après le remboursement, l'assureur demande l'impression de la facture et renseigne l'imprimante concernée.
2. Un message de succès lui est délivré.

Scénario alternatif :

— Invalidité du remboursement sélectionné ou de l'imprimante choisie : un message d'erreur est affiché.

1.2.2.8 Cas d'utilisation « Prescrire une consultation vers un spécialiste »**Prescrire une consultation vers un spécialiste**

Objectif : Prescrire une consultation vers un spécialiste au terme d'une consultation avec un patient.

Acteurs : Médecin.

Pré-condition : Être authentifié comme médecin.

Post-condition : Une prescription de consultation vers un spécialiste pour le patient est enregistrée.

Scénario nominal :

1. Le médecin choisit l'option « Prescrire une consultation vers spécialiste ».
2. Le médecin entre les informations du patient et du médecin spécialiste recommandé.
3. Le système vérifie que le patient est bien enregistré comme assuré.
4. La prescription est enregistrée dans le système.

Scénario alternatif :

- Les informations du patient ou du médecin spécialiste sont invalides ; un message d'erreur est renvoyé.

1.2.2.9 Cas d'utilisation « Prescrire des médicaments »**Prescrire des médicaments**

Objectif : Permettre à un médecin de prescrire un ou plusieurs médicaments à un patient en enregistrant la prescription sur sa feuille de maladie.

Acteurs : Principal : le médecin. Secondaire : la base de données (tables Prescription, Feuille de maladie, Assuré). Bénéficiaire : le patient.

Pré-condition : Le médecin est authentifié sur l'application ; le patient est enregistré dans la base de données.

Post-condition : La prescription est enregistrée dans la table Prescription ; la feuille de maladie du patient est mise à jour avec l'ordonnance.

Scénario nominal :

1. Le médecin saisit l'identifiant du patient via l'interface.
2. Le système vérifie l'identifiant dans la base de données (table Patient).
3. **Si l'identifiant est trouvé :**
 - (a) Le système retourne l'identifiant validé.
 - (b) L'interface demande la feuille de maladie du patient.
 - (c) La feuille de maladie est retournée et affichée au médecin.

- (d) Le médecin saisit le(s) médicament(s) à prescrire.
4. Le médecin valide la prescription.
 5. L'interface enregistre la prescription dans la table Prescription.
 6. La prescription est confirmée et enregistrée.
 7. L'interface notifie au médecin que la prescription est validée.

Scénarios alternatifs :

- **Identifiant du patient non trouvé :** Le système retourne une erreur "identifiant introuvable". L'interface affiche un message d'erreur et invite le médecin à ressaisir l'identifiant. La saisie est répétée jusqu'à obtention d'un identifiant valide.
- **Annulation :** Le médecin peut interrompre la prescription à tout moment avant la validation finale.

1.2.3 Diagrammes d'Activité

1.2.3.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

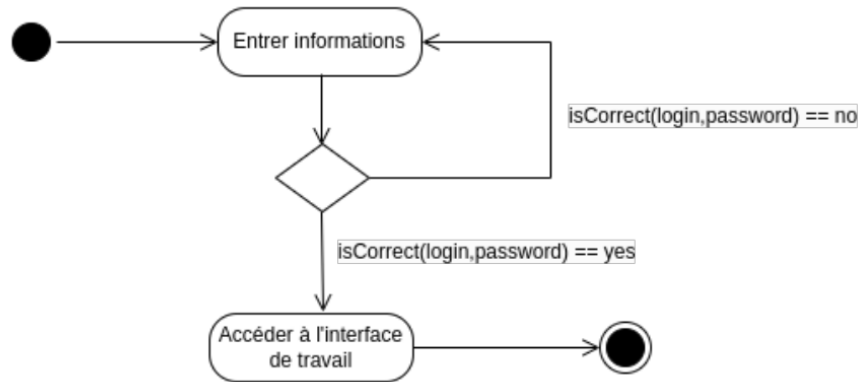


FIGURE 1.6 – Diagramme d'activité — S'authentifier

1.2.3.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

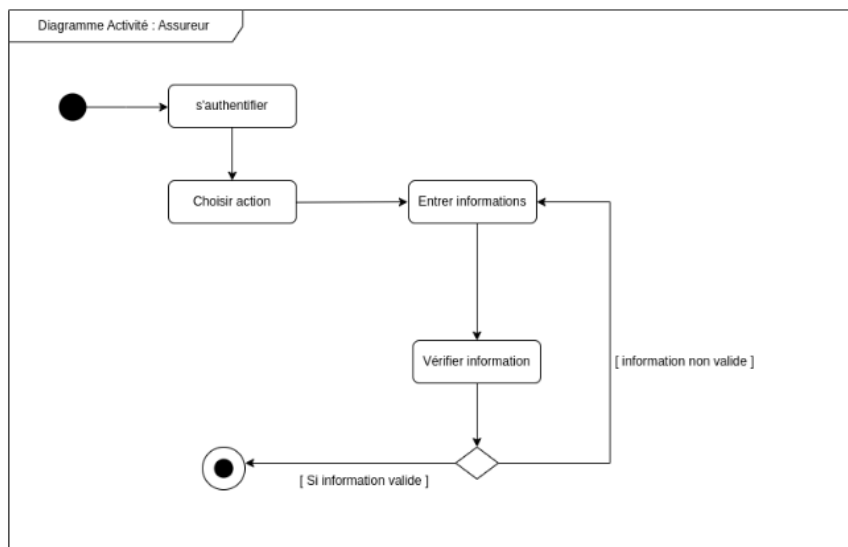


FIGURE 1.7 – Diagramme d'activité — Inscrire un assuré

1.2.3.3 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

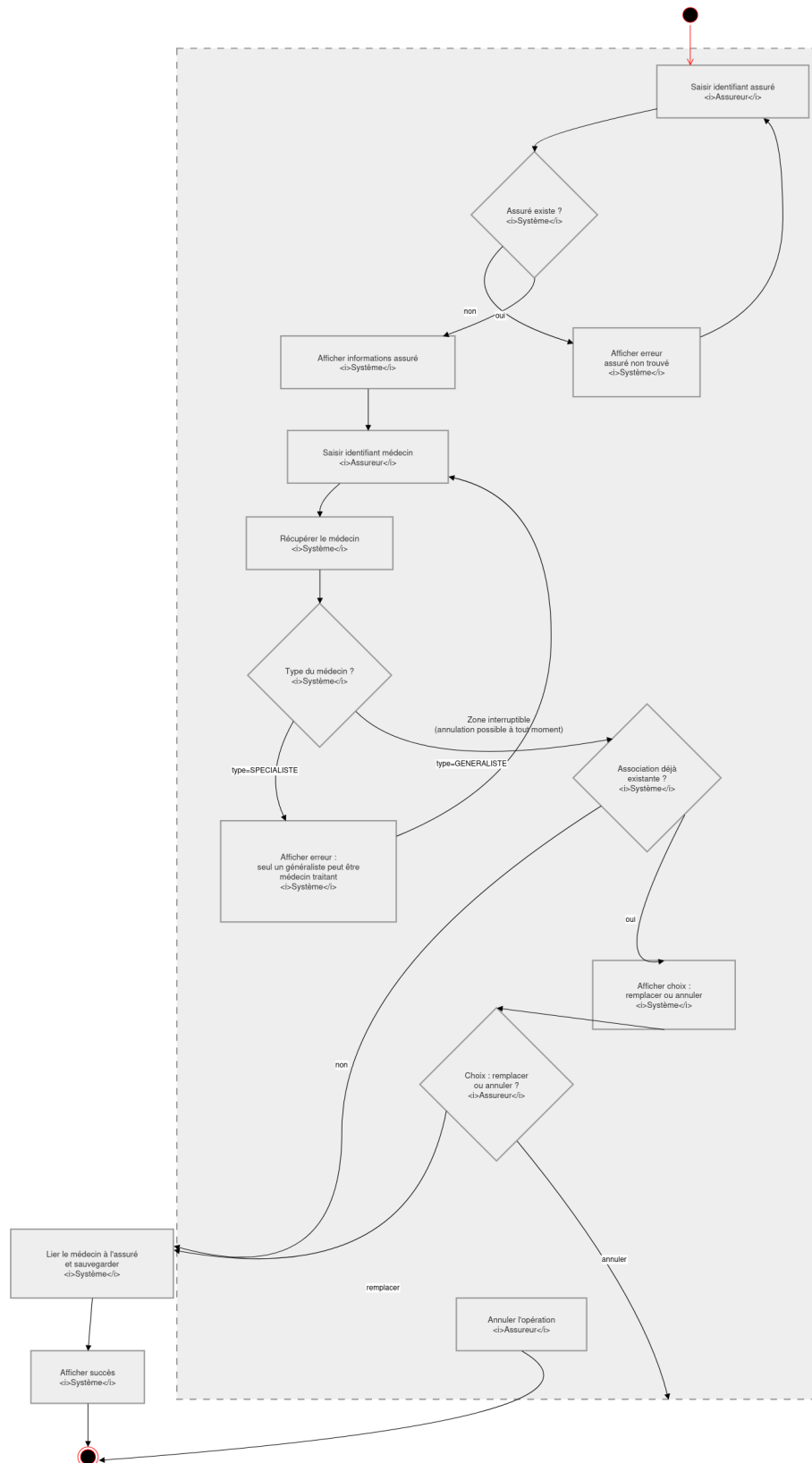


FIGURE 1.8 – Diagramme d'activité — Enregistrer médecin traitant pour un assuré

1.2.3.4 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

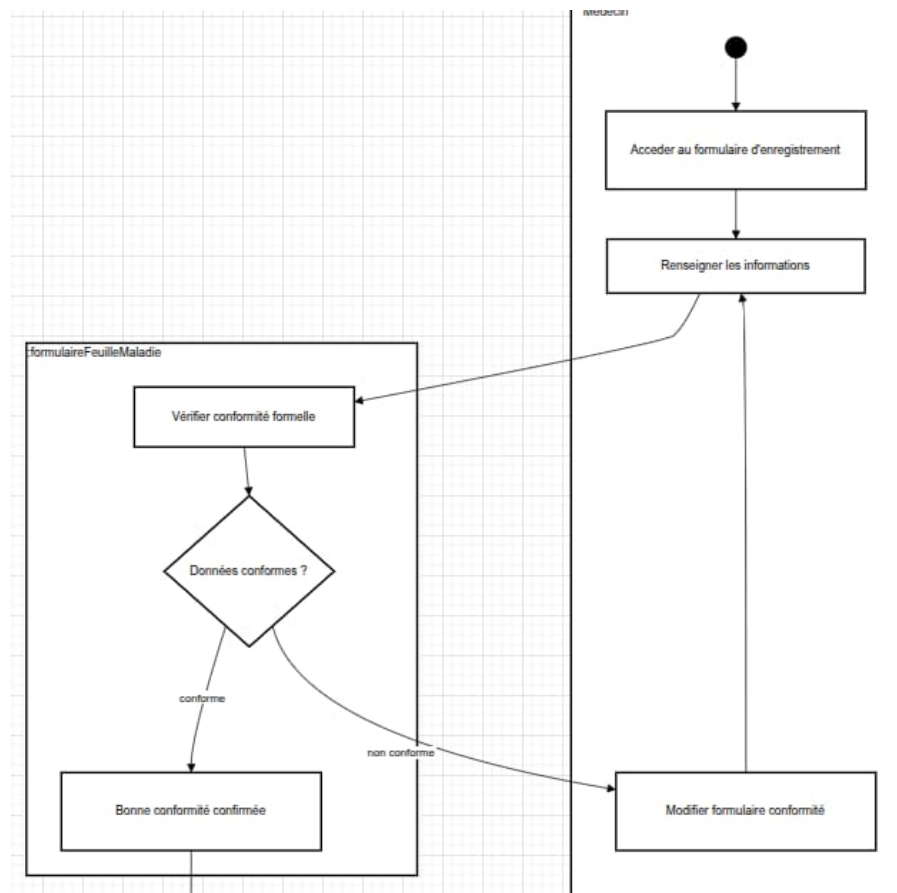


FIGURE 1.9 – Diagramme d'activité — Enregistrer feuille de maladie (1/3)

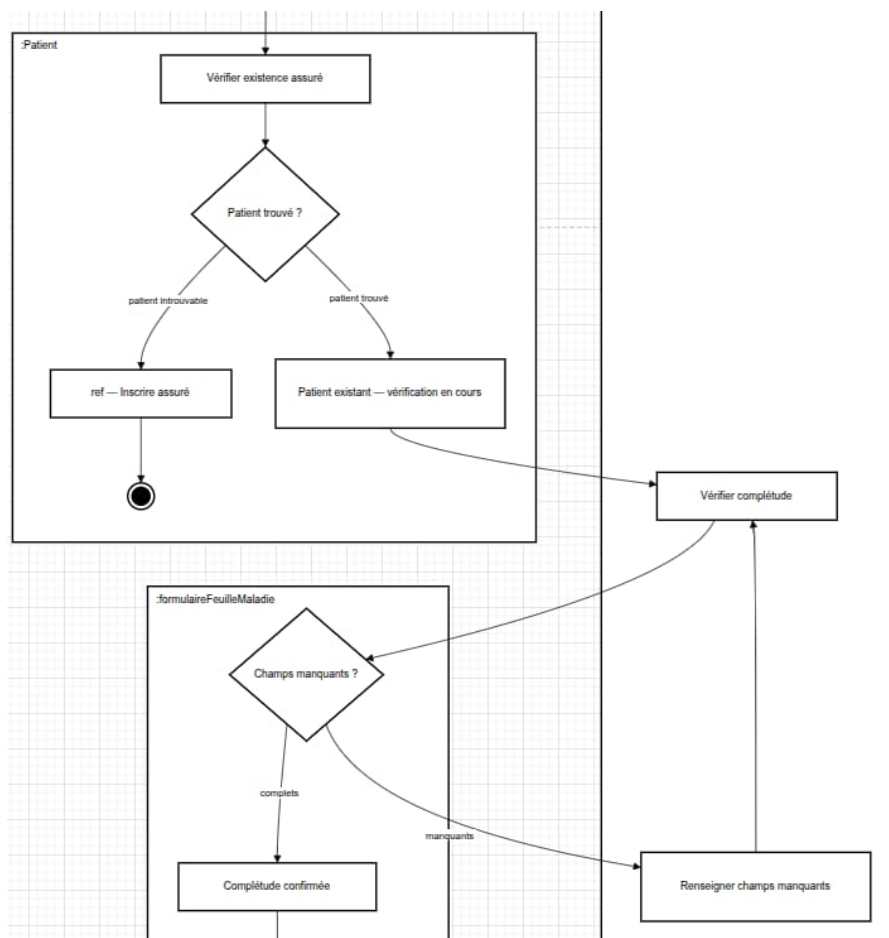
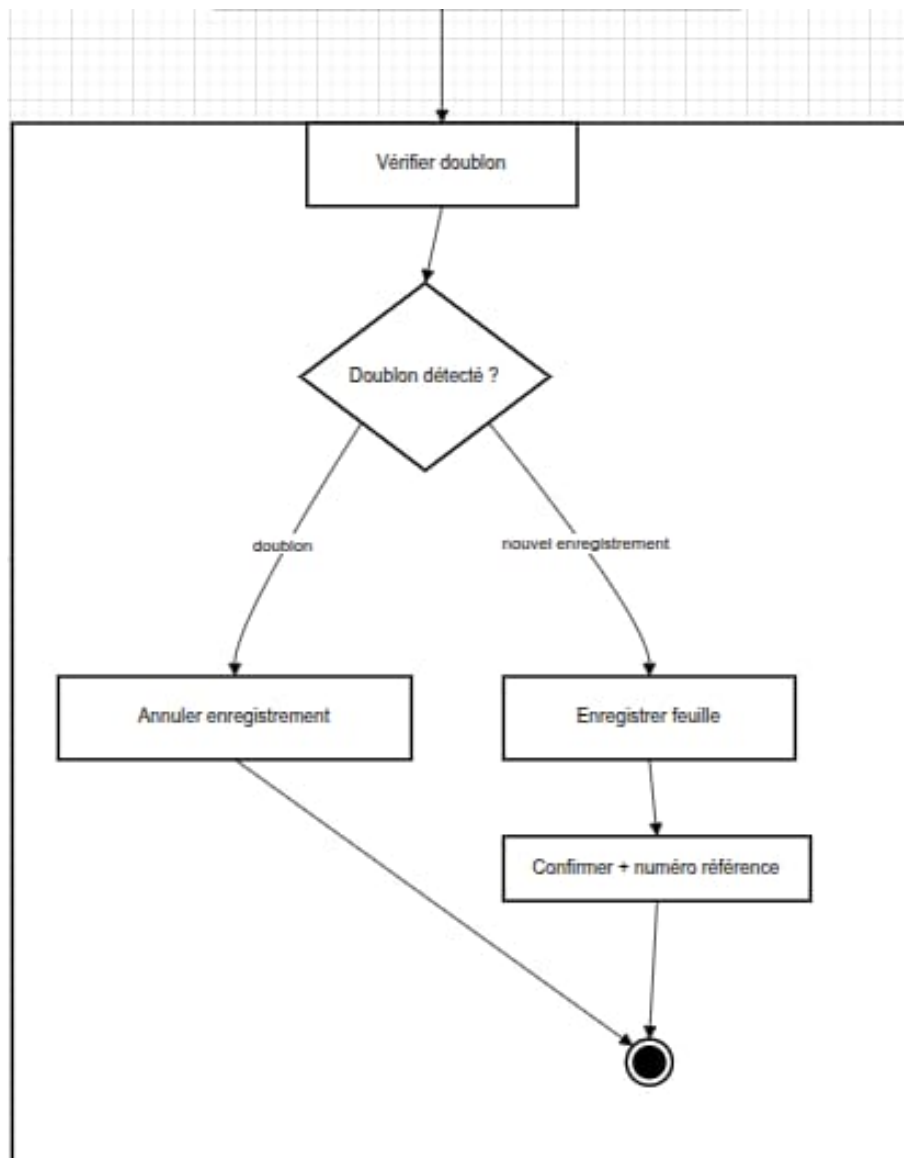


FIGURE 1.10 — Diagramme d'activité — Enregistrer feuille de maladie (2/3)

**FIGURE 1.11** — Diagramme d'activité — Enregistrer feuille de maladie (3/3)

1.2.3.5 Cas d'utilisation : Compléter une feuille de maladie

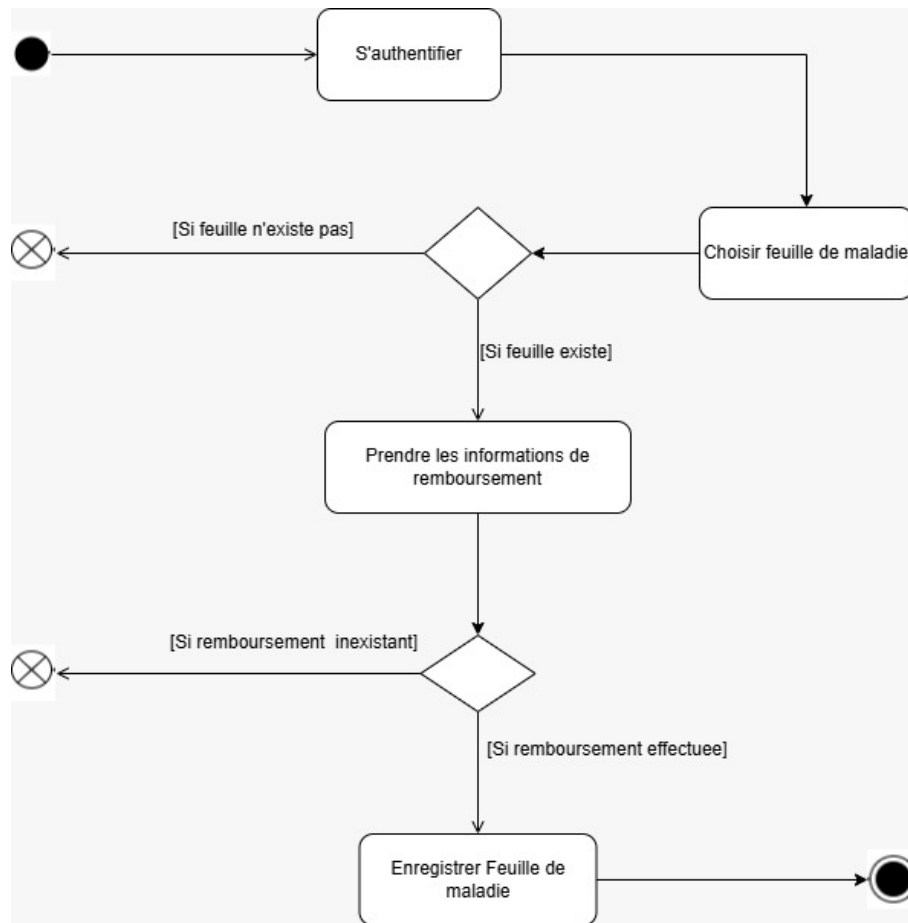
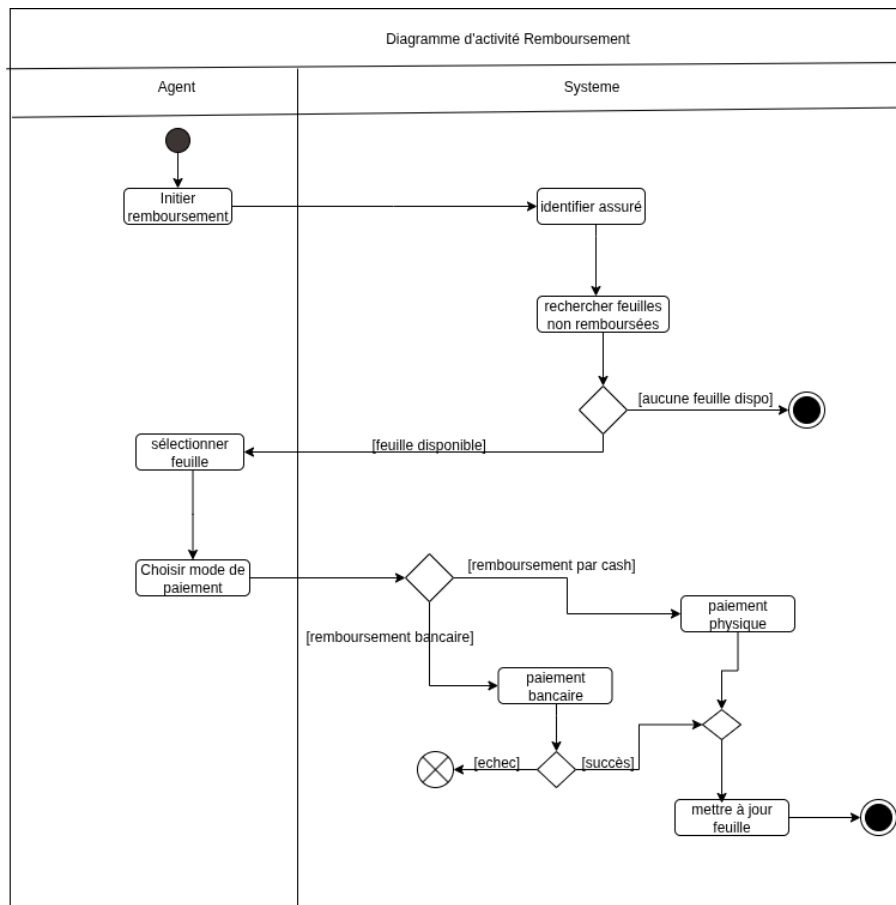
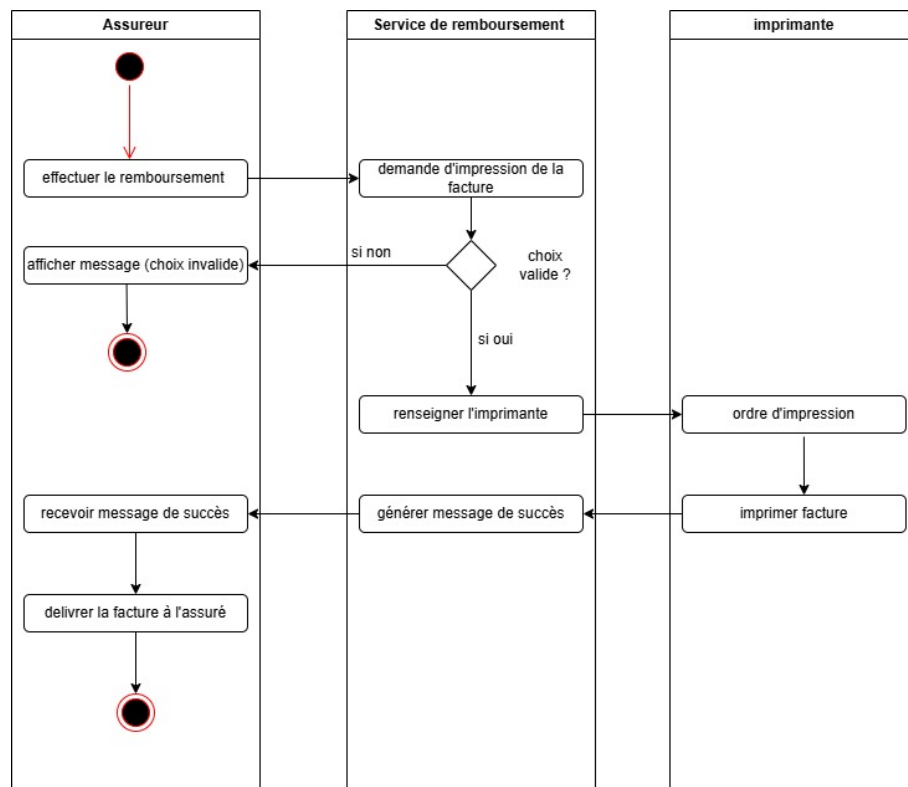


FIGURE 1.12 – Diagramme d'activité — Compléter une feuille de maladie

1.2.3.6 Cas d'utilisation : Effectuer le remboursement**FIGURE 1.13** – Diagramme d'activité — Effectuer le remboursement

1.2.3.7 Cas d'utilisation : Imprimer une facture de remboursement**FIGURE 1.14** – Diagramme d'activité — Imprimer facture de remboursement

1.2.3.8 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste

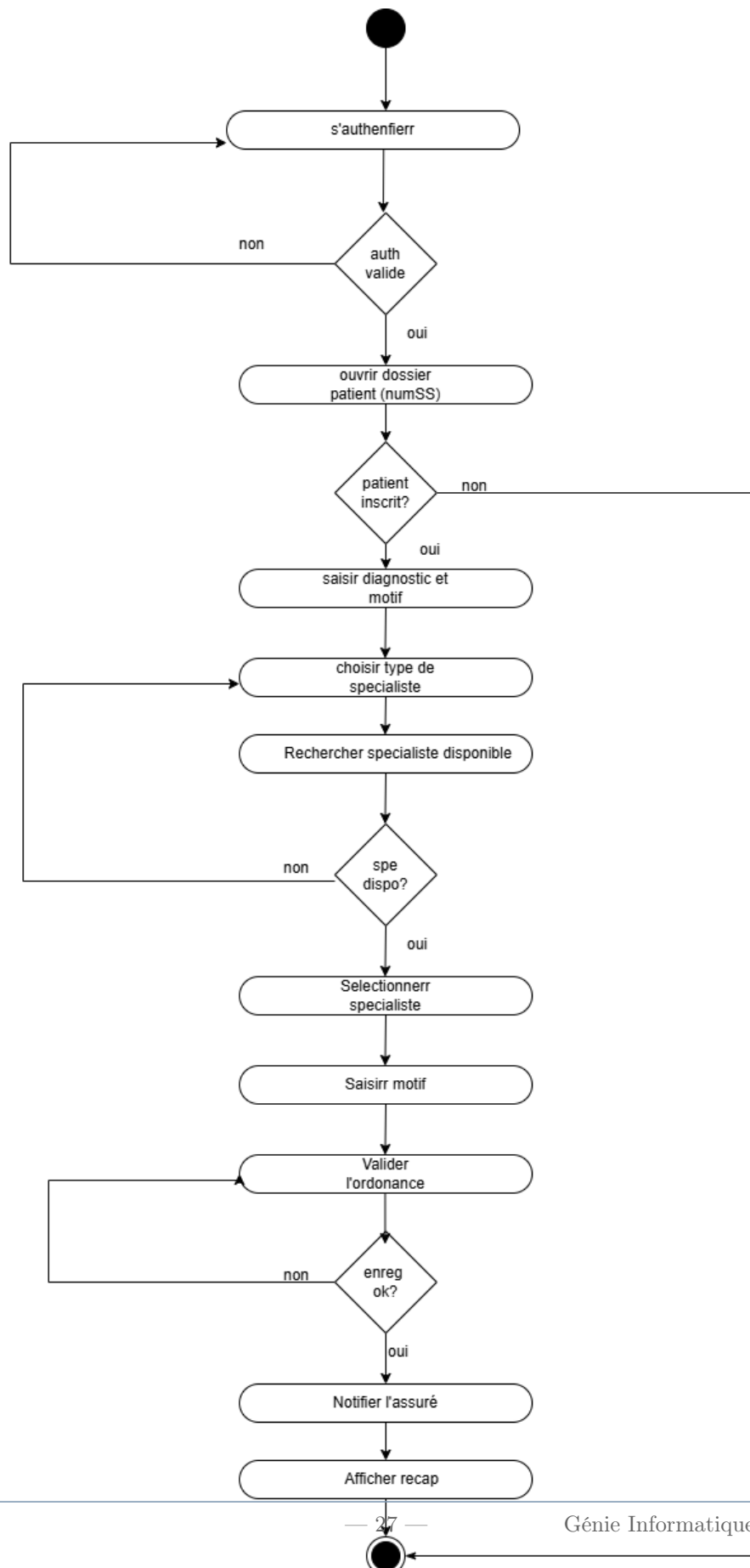


FIGURE 1.15 – Diagramme d'activité — Prescrire consultation chez un spécialiste

1.2.3.9 Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments

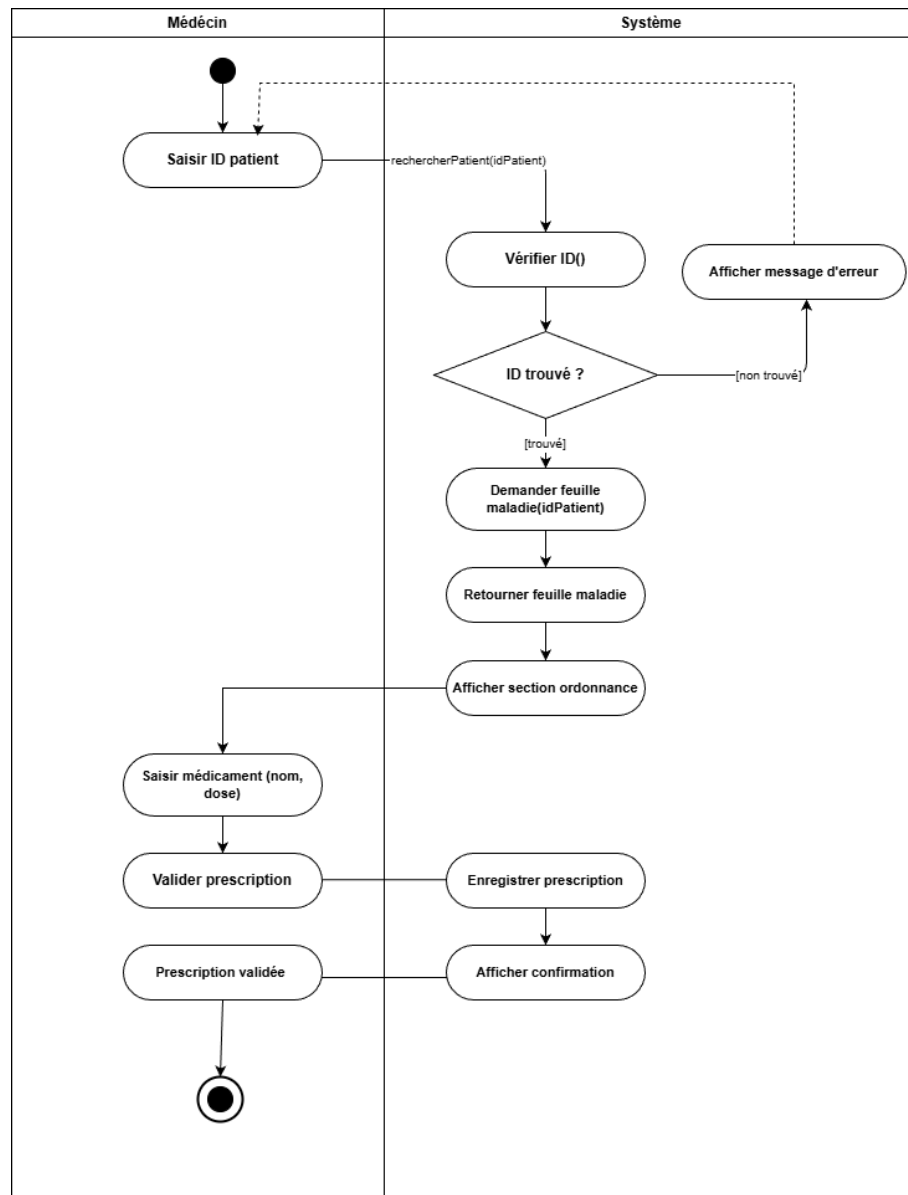


FIGURE 1.16 – Diagramme d'activité — Prescrire médicaments

1.2.4 Diagramme d'État-Transition d'une Feuille de Maladie

Le processus commence lorsque l'utilisateur initie la procédure : la feuille de maladie est à l'état **Brouillon** et peut être annulée pour passer à l'état **Supprimée** (fin du processus). Une fois finalisée, la transition « Envoyer » fait passer la feuille à l'état **Transmise**, où elle n'a pas encore été ouverte par le service concerné. Dès réception, une « Erreur Critique Immédiate » peut la faire basculer directement à l'état **Refusée**, tandis que l'« Ouverture du dossier par l'OSS » l'amène à l'état **En cours de traitement**. Pendant l'instruction, l'agent vérifie la validité des informations ; si une pièce manque, la transition « Détection de la pièce manquante » place le dossier dans l'état **Incomplète**, d'où la « Réception de la pièce manquante » le ramène en cours de traitement. Une « Erreur critique » pendant l'analyse mène à l'état **Refusée**. Lorsque le dossier est conforme, la « Validation du décompte » le fait passer à l'état **Validée**, puis l'« Exécution du remboursement » aboutit à l'état final **Remboursée**. Le processus se termine donc par un état final dans trois cas : succès (**Remboursée**), échec administratif (**Refusée**) ou abandon au stade de brouillon (**Supprimée**).

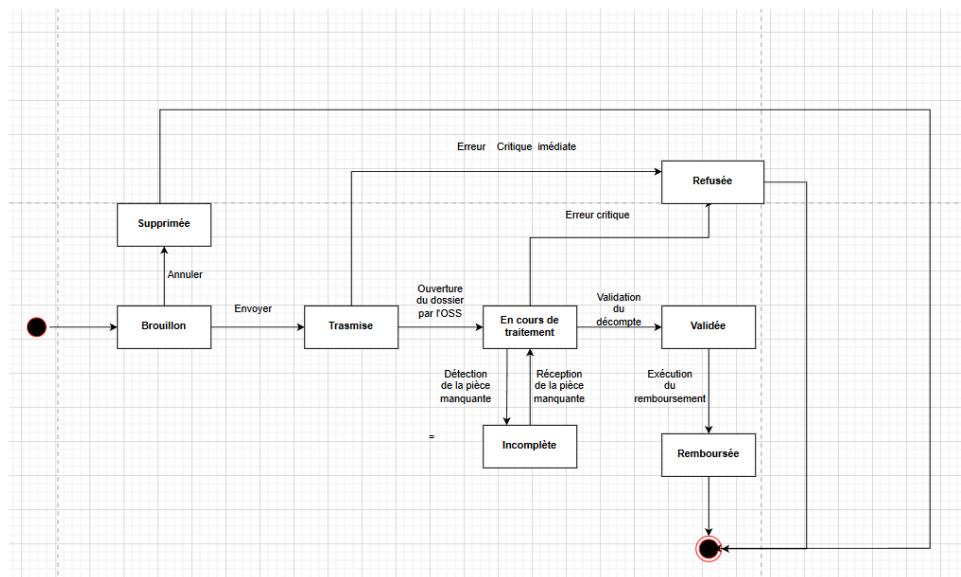


FIGURE 1.17 – Diagramme d'état-transition d'une feuille de maladie

1.2.5 Diagrammes de Séquence Système

1.2.5.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

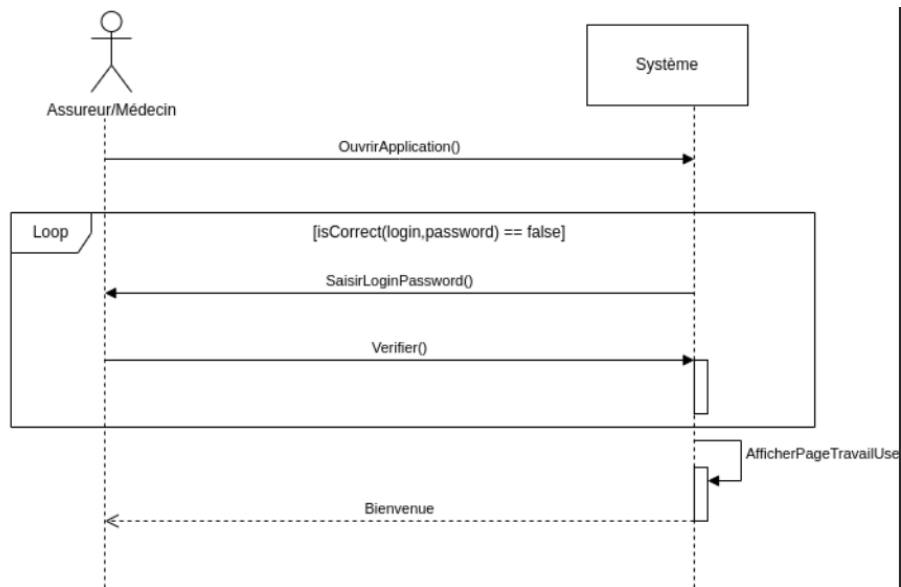


FIGURE 1.18 – Diagramme de séquence système — S'authentifier

1.2.5.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

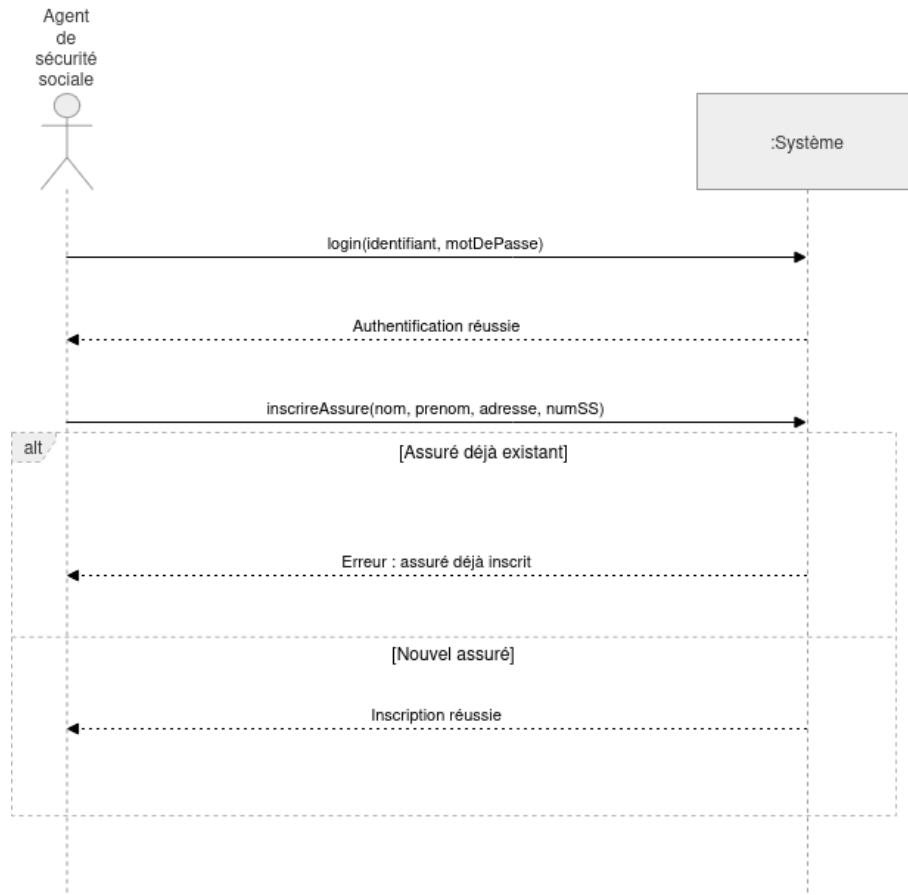


FIGURE 1.19 – Diagramme de séquence système — Inscrire un assuré

1.2.5.3 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant

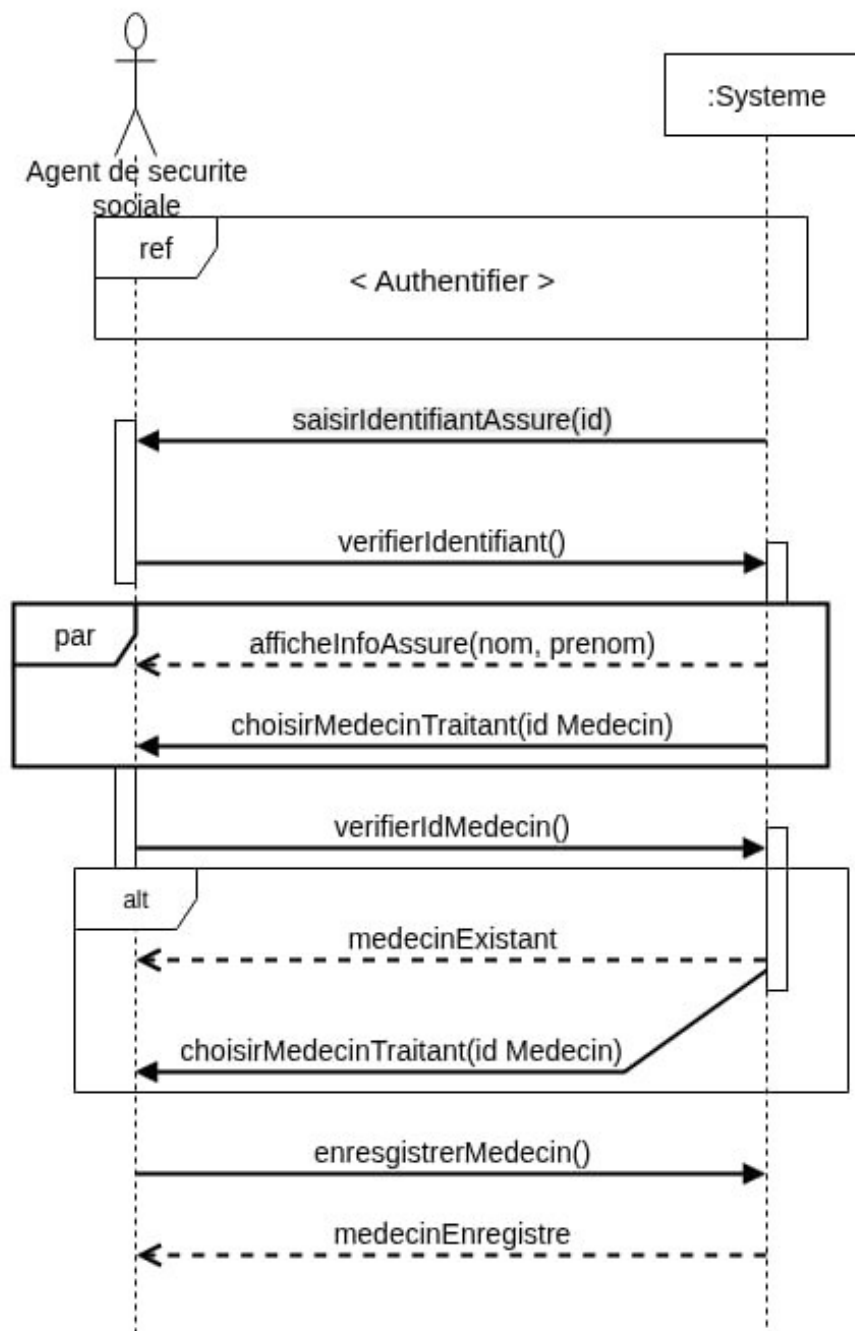


FIGURE 1.20 – Diagramme de séquence système — Enregistrer médecin traitant

1.2.5.4 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

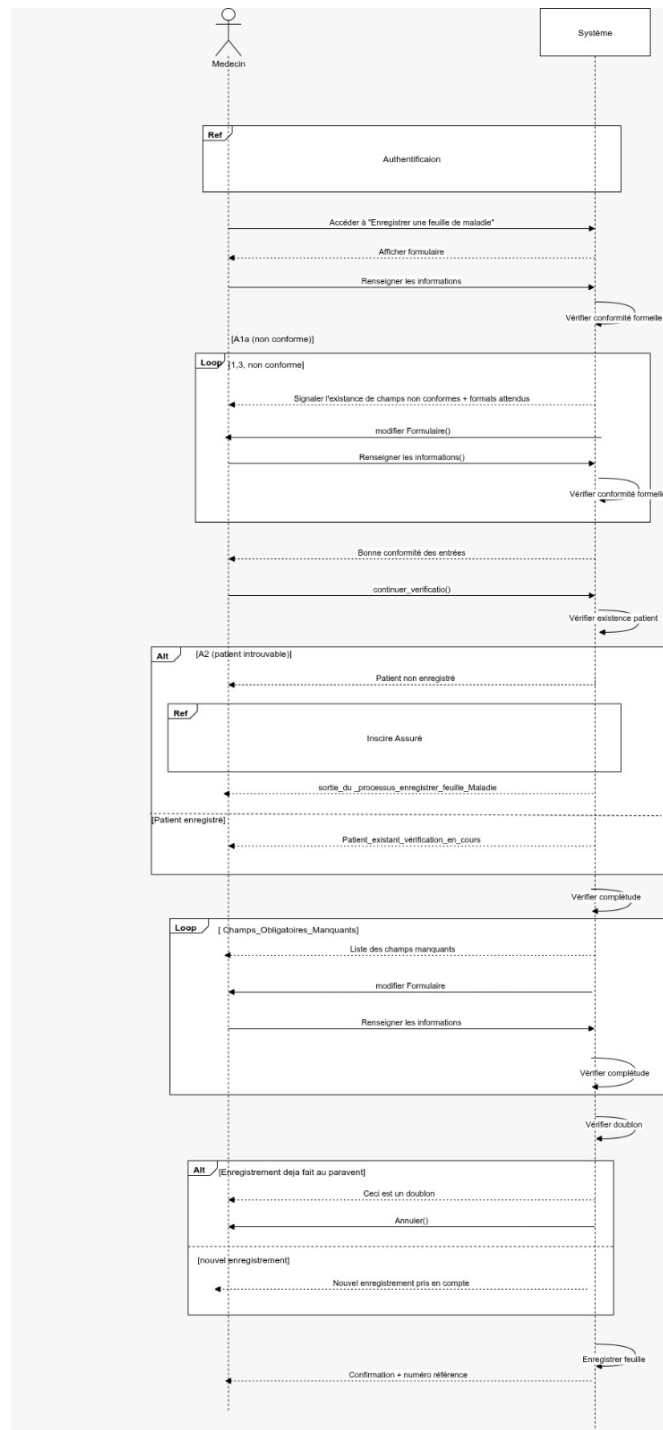


FIGURE 1.21 – Diagramme de séquence système — Enregistrer feuille de maladie

1.2.5.5 Cas d'utilisation : Compléter une feuille de maladie

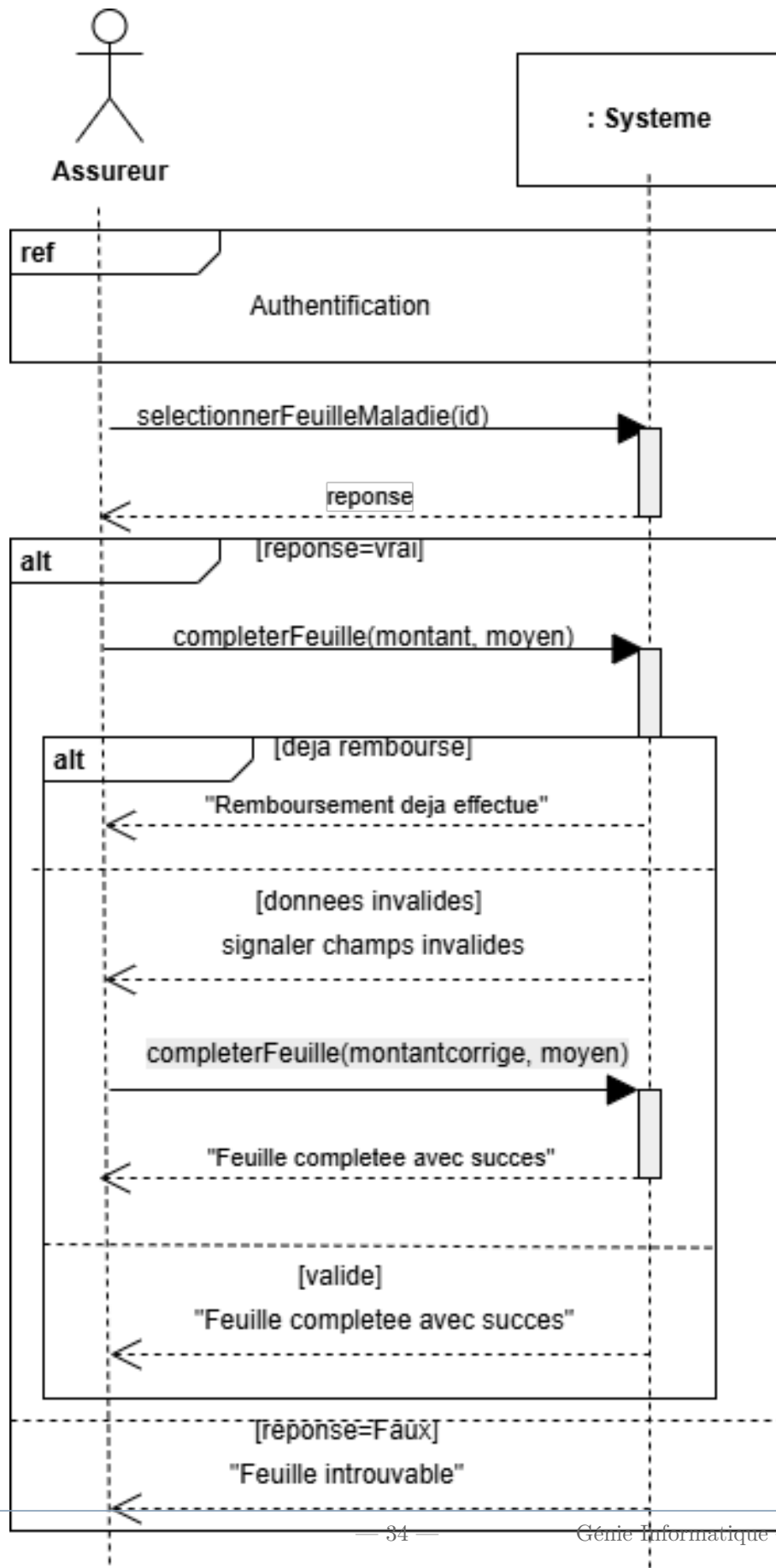


FIGURE 1.22 – Diagramme de séquence système — Compléter une feuille de maladie

1.2.5.6 Cas d'utilisation : Effectuer le remboursement

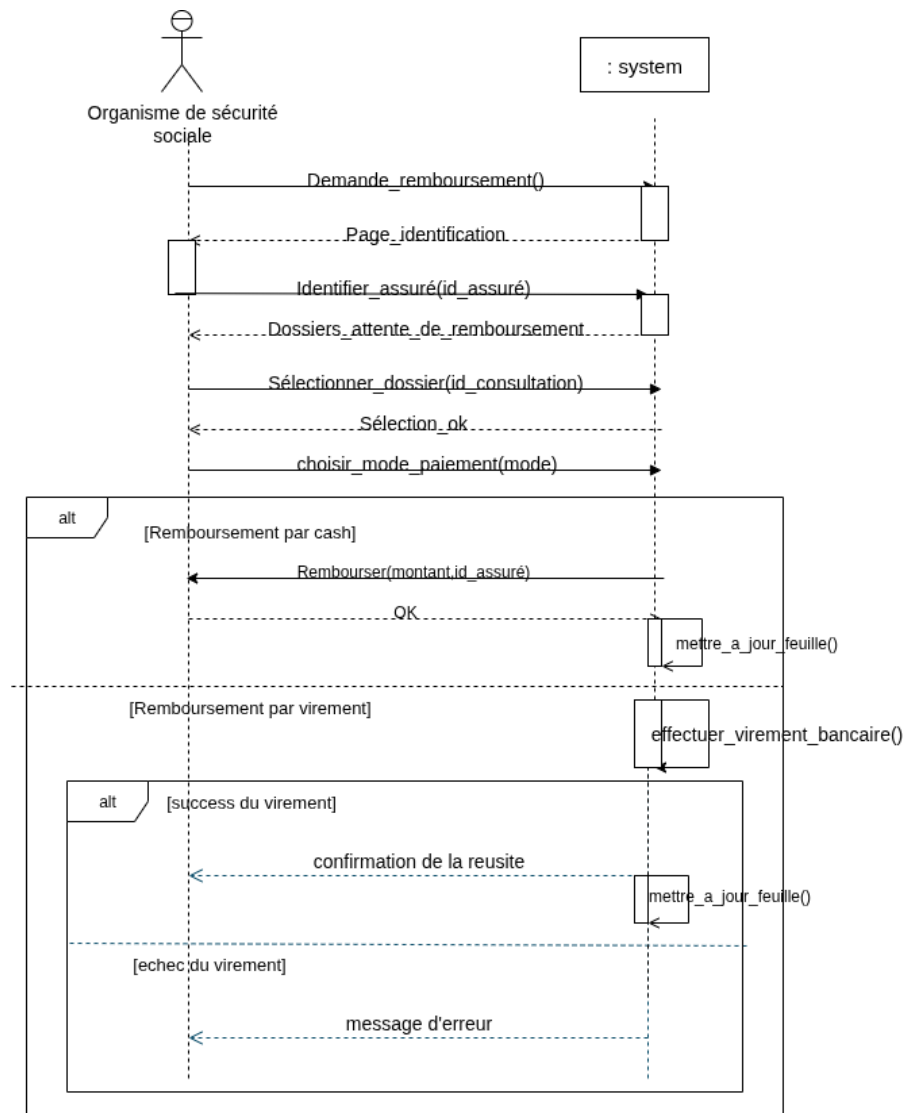
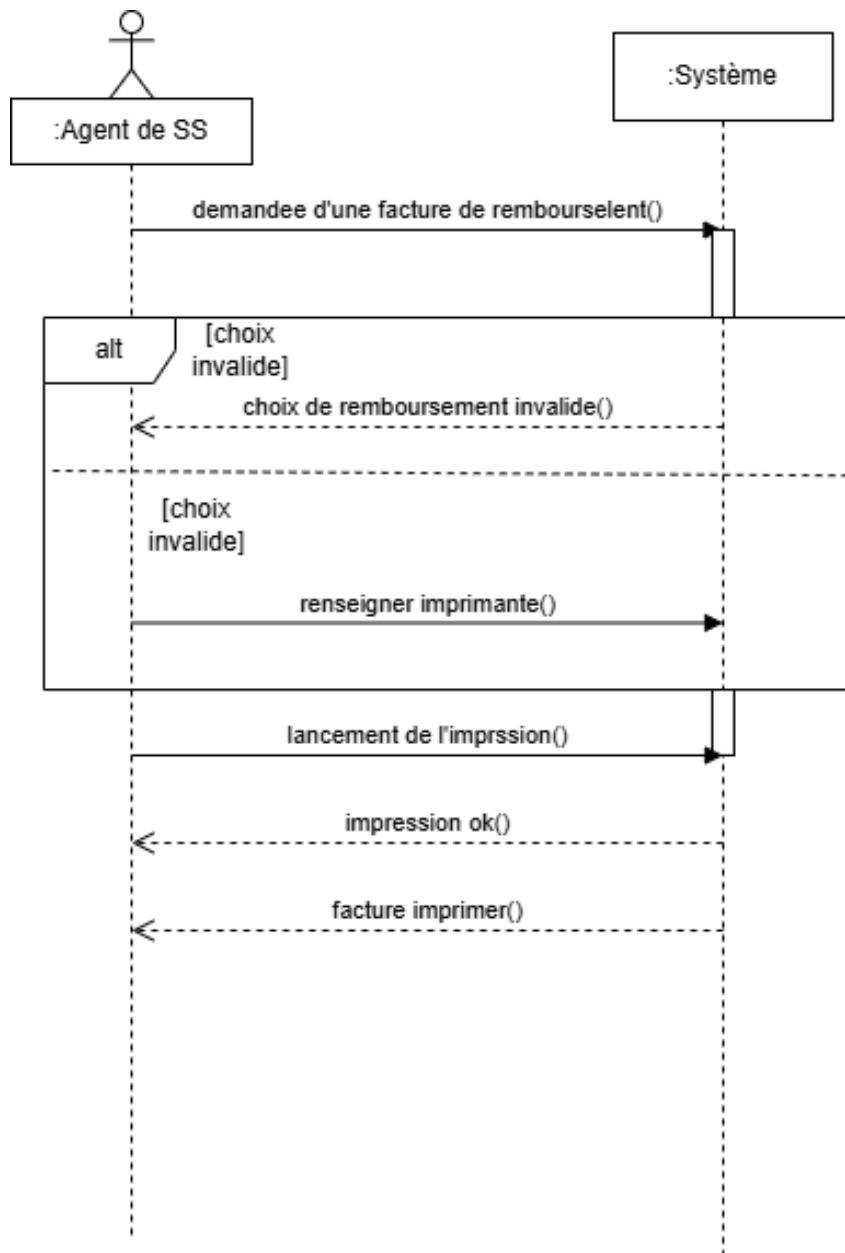


FIGURE 1.23 – Diagramme de séquence système — Effectuer le remboursement

1.2.5.7 Cas d'utilisation : Imprimer une facture de remboursement**FIGURE 1.24** – Diagramme de séquence système — Imprimer facture

1.2.5.8 Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments

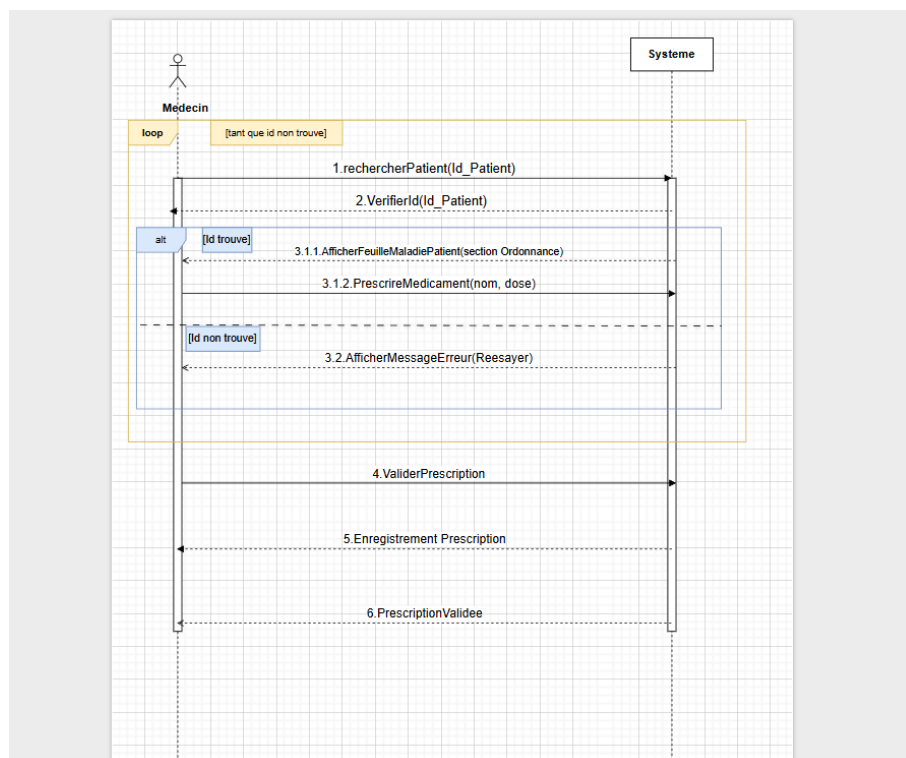


FIGURE 1.25 – Diagramme de séquence système — Prescrire médicaments

1.2.5.9 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation chez un spécialiste

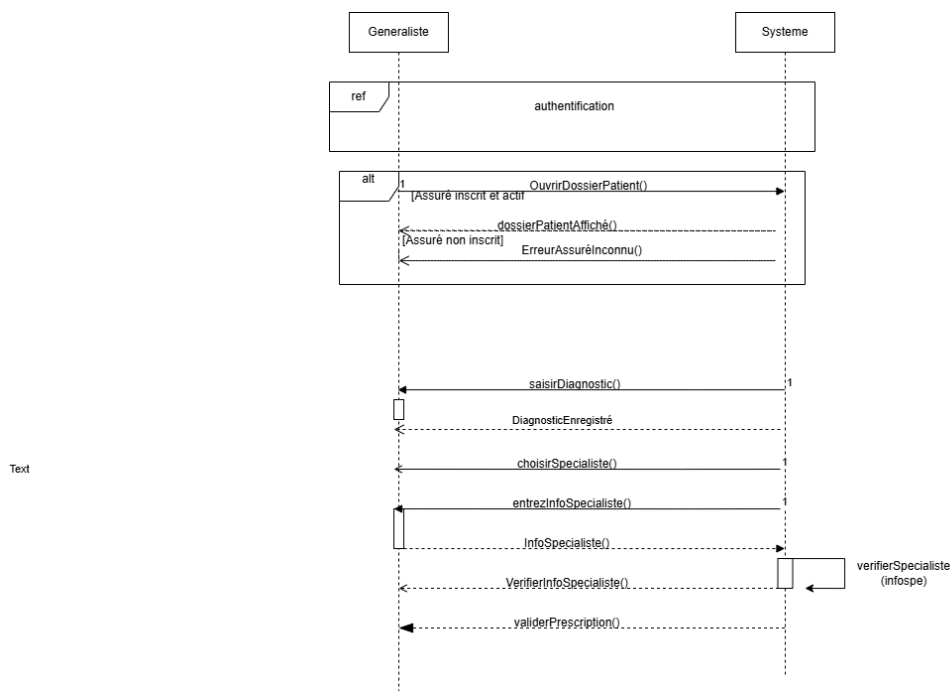


FIGURE 1.26 – Diagramme de séquence système — Prescrire consultation chez un spécialiste

Chapitre 2

DIAGRAMMES DE CONCEPTION

2.1 Conception Technique

2.1.1 Diagrammes de Séquences Techniques

Cette section détaille les interactions dynamiques entre les objets du système pour chaque cas d'utilisation majeur.

2.1.1.1 S'authentifier

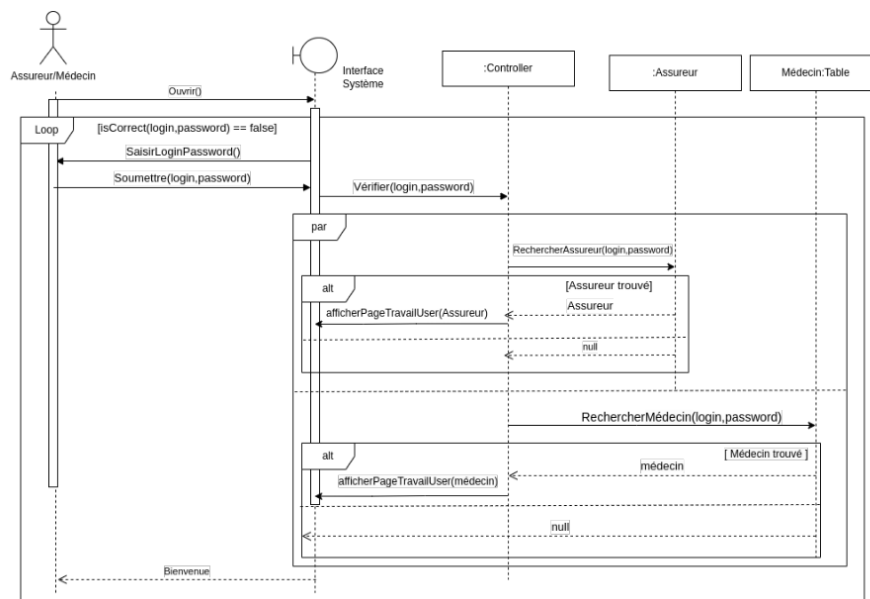


FIGURE 2.1 – Diagramme de séquence technique — S'authentifier

2.1.1.2 Inscrire un assuré

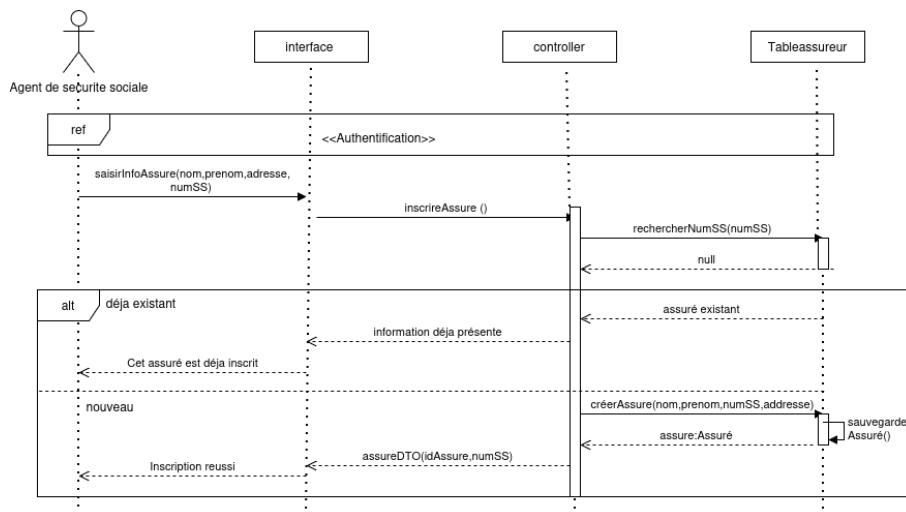


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence technique — Inscrire un assuré

2.1.1.3 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

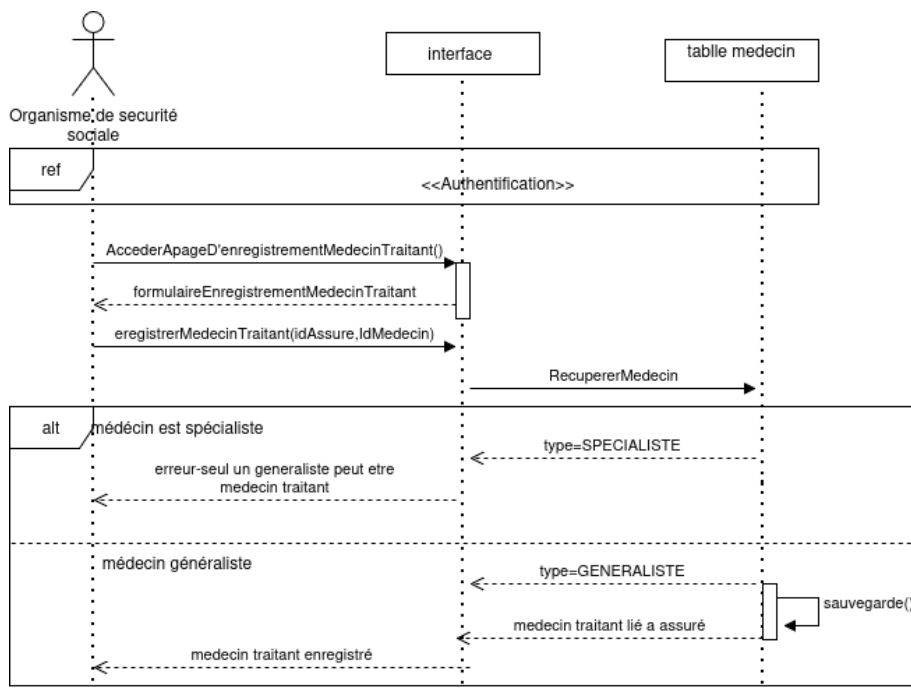


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence technique — Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

2.1.1.4 Enregistrer une feuille de maladie pour consultation

Objets intervenants :

Interface Système : chargée de communiquer avec le médecin.

Formulaire de feuille de maladie : il se chargera de vérifier la conformité des données et le remplissage des champs obligatoires.

Patient / Assuré : il se chargera de vérifier l'existence de l'assuré dans la base de données.

Feuille de Maladie : se chargera de détecter l'existence de doublons dans la base de données et d'y enregistrer le formulaire une fois qu'il aura traversé toutes les étapes.

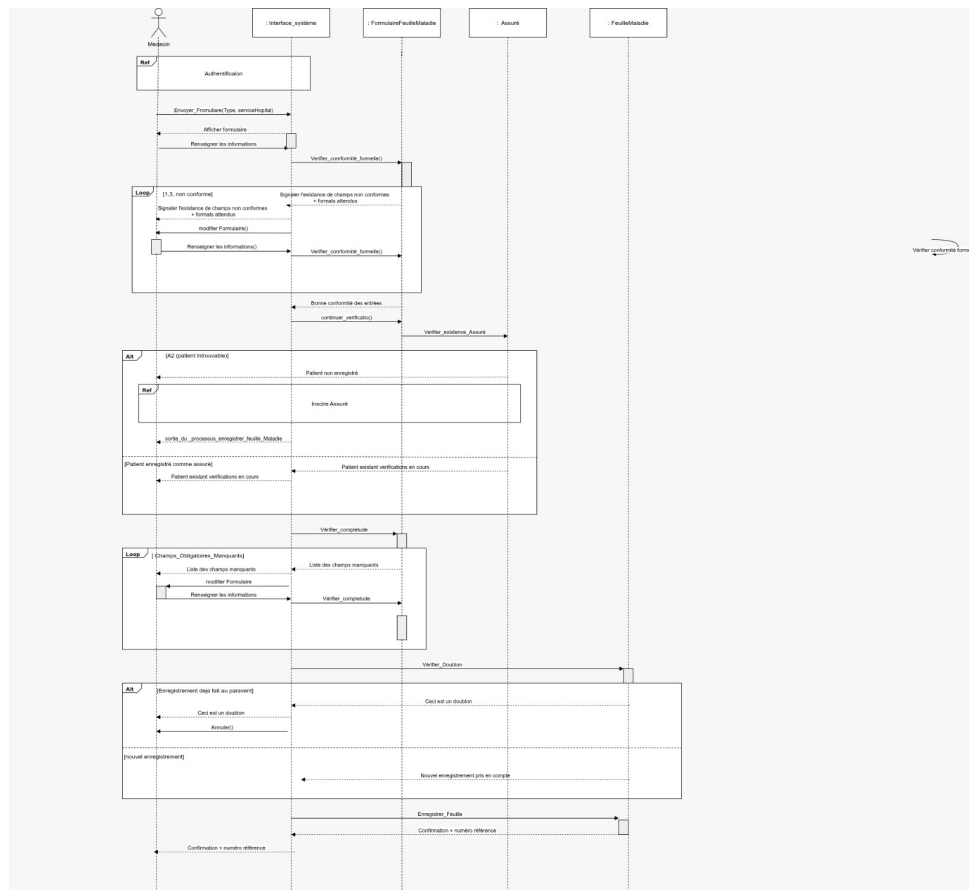


FIGURE 2.4 — Diagramme de séquence technique — Enregistrer une feuille de maladie pour consultation

2.1.1.5 Compléter une feuille de maladie

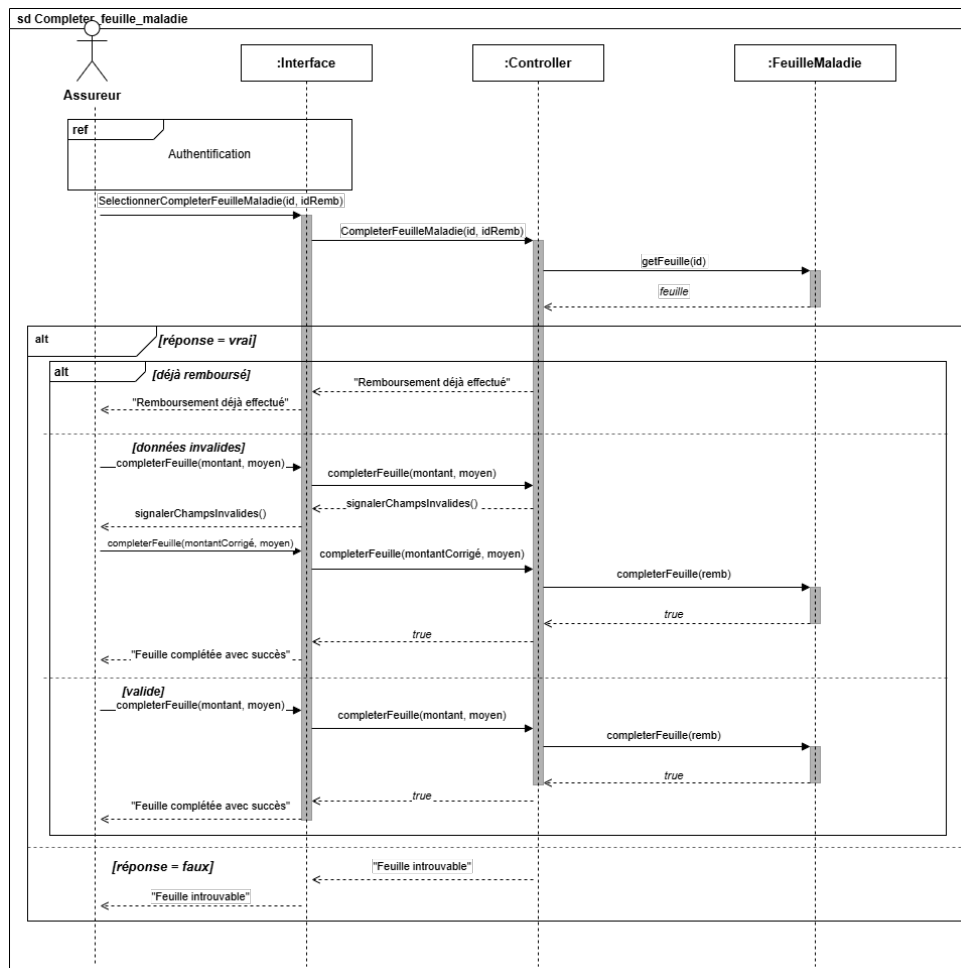


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence technique — Compléter une feuille de maladie

2.1.1.6 Effectuer le remboursement

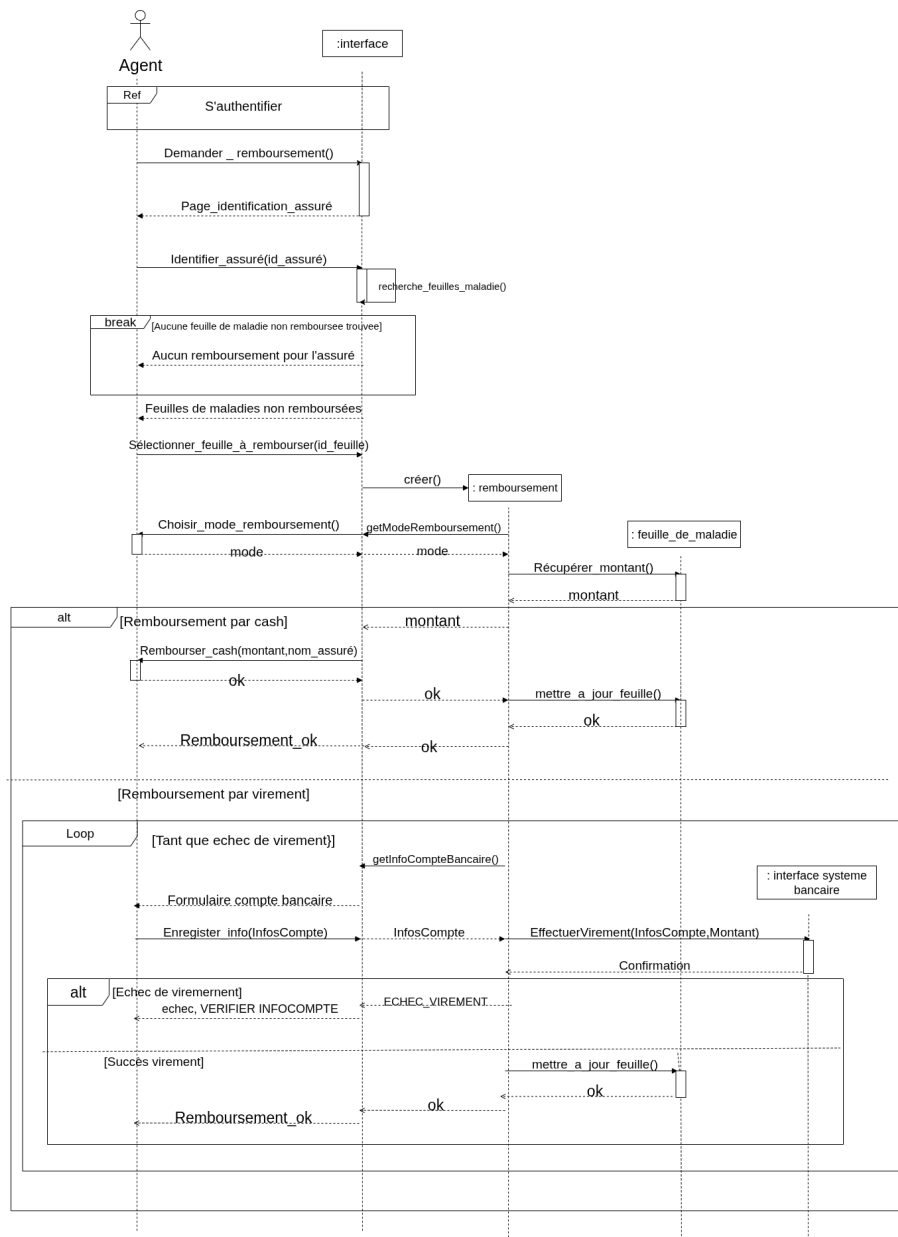


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence technique — Effectuer le remboursement

2.1.1.7 Imprimer une facture de remboursement

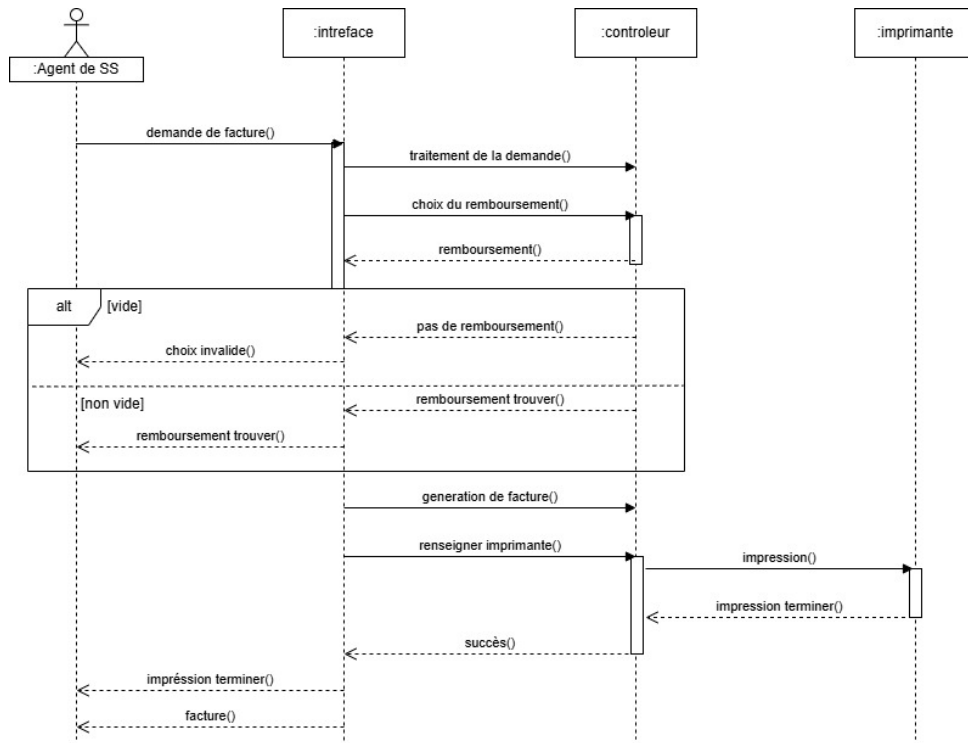


FIGURE 2.7 — Diagramme de séquence technique — Imprimer une facture de remboursement

2.1.1.8 Prescrire une consultation chez un spécialiste

Ce diagramme détaille les interactions entre l'interface, l'assuré, le médecin spécialiste et l'entité de prescription.

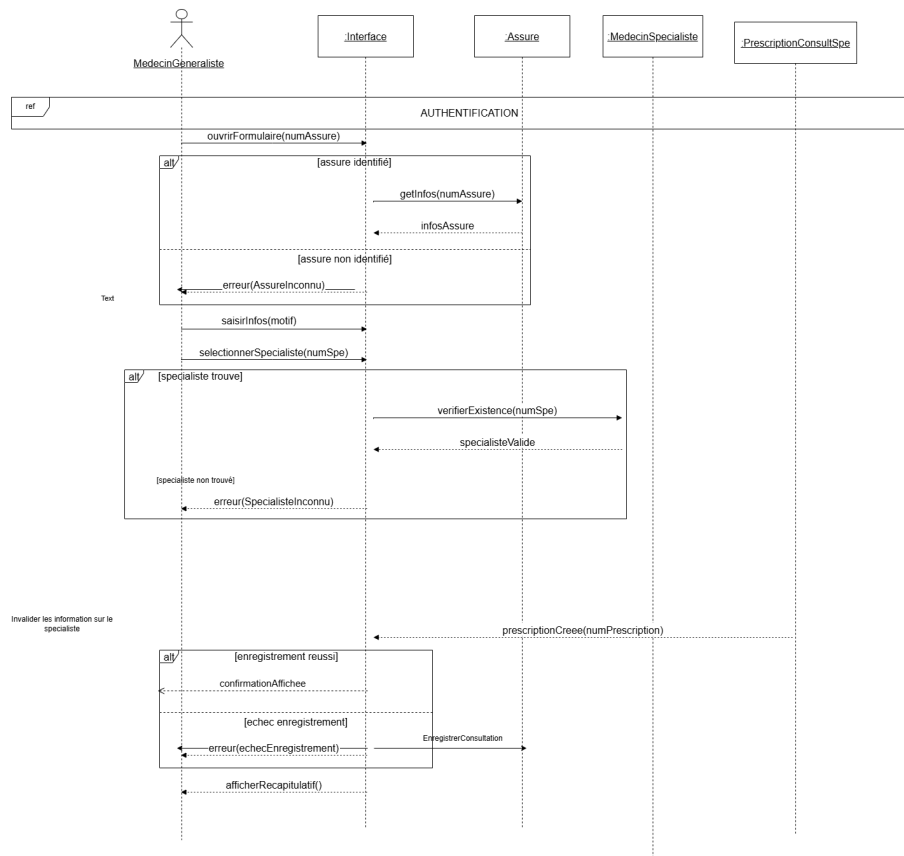


FIGURE 2.8 — Diagramme de séquence technique — Prescrire une consultation chez un spécialiste

2.1.1.9 Prescrire des médicaments

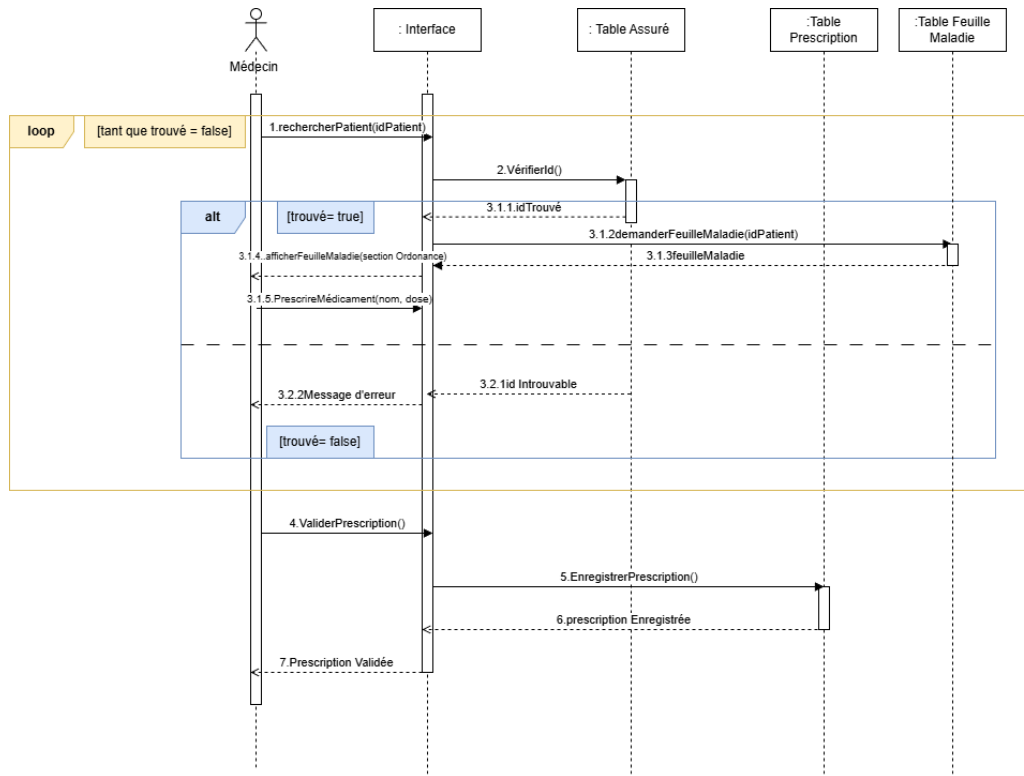


FIGURE 2.9 – Diagramme de séquence technique — Prescrire des médicaments